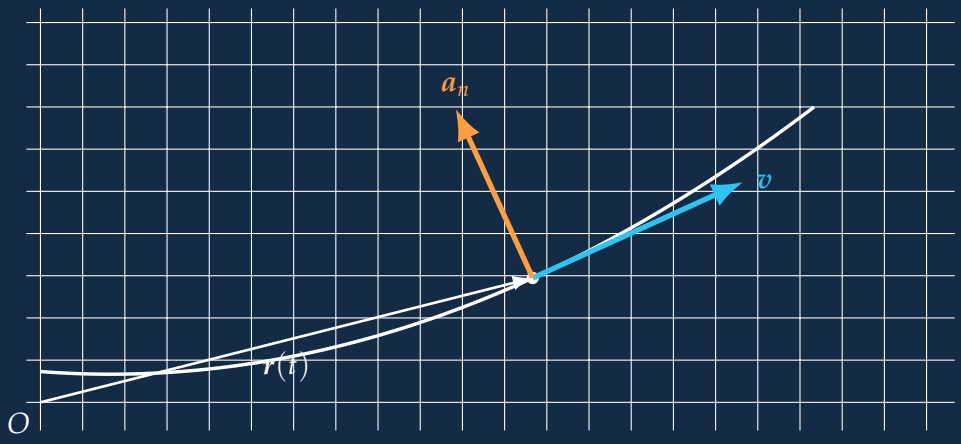
COLEÇÃO UNIVERSITÁRIA · PRIMEIRO SEMESTRE

# Cinemática vetorial

A geometria do movimento, do deslocamento aos referenciais móveis.




**Física e Engenharia**

Cálculo I e Geometria Analítica como ponto de partida.
Teoria, demonstrações, interpretação física e exemplos resolvidos.

EDIÇÃO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO DE 2026

# Como usar esta aula

Esta é a primeira aula da coleção universitária do Phisify. Ela desenvolve a descrição do movimento de uma partícula antes de investigar suas causas. O objetivo é aprender a construir as equações e a reconhecer as condições em que cada uma funciona.

O ponto de partida é o estudante que cursa **Cálculo I e Geometria Analítica**. As funções vetoriais utilizadas aqui têm uma única variável independente: o tempo. Cada derivada ou integral pode ser calculada por componentes, com as técnicas usuais de uma variável. Produto escalar, produto vetorial, regra da cadeia e versores móveis são apresentados quando passam a ser necessários.

> **Um método que se repetirá na coleção**
>
> **Situação física e hipóteses → grandezas e geometria → dedução matemática → interpretação → verificação.** As equações ganham sentido quando se entende o que foi mantido constante, qual referencial foi escolhido e em que intervalo o modelo é válido.

**O núcleo da aula.** Leia em ordem até a decomposição tangencial–normal. Em seguida, as coordenadas polares mostram outra forma de descrever o mesmo movimento; a cinemática espacial e o movimento relativo ampliam a construção. O capítulo final examina vínculos e dados experimentais. Não é preciso conhecer derivadas parciais, tensores ou equações diferenciais avançadas.

**Como estudar.** Refaça as passagens entre equações sem olhar a linha seguinte. Desenhe a direção dos vetores antes de calcular. Nos exemplos, confira unidades, sinais, condições iniciais e casos simples. As pausas para raciocinar são curtas e acompanham a teoria; os problemas finais servem para verificar a compreensão, sem substituir uma lista de exercícios.

**Alcance.** Tratamos a cinemática clássica de partículas em duas e três dimensões, com uma introdução a vínculos geométricos. Movimentos de corpos rígidos serão aprofundados na aula de rotação. A transformação geral entre referenciais em rotação, a torsão de curvas e os campos de velocidade pertencem a etapas posteriores.

**Produção e referências.** Texto, exemplos e figuras foram desenvolvidos para esta aula. A bibliografia distingue os livros de referência dos materiais abertos consultados. As hipóteses dos modelos são explicitadas no corpo do texto. Esta edição estabelece a organização didática e visual da coleção.

# Convenções e notação

| Símbolo | Significado |
|---|---|
| $\boldsymbol{r}(t)$ | Vetor posição em relação à origem escolhida. |
| $\Delta\boldsymbol{r}$ | Deslocamento entre dois instantes. |
| $\boldsymbol{v}$, $v = \|\boldsymbol{v}\|$ | Velocidade vetorial e rapidez, respectivamente. |
| $\boldsymbol{a}$ | Aceleração vetorial. |
| $x, y, z$ | Coordenadas cartesianas; $\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}$ são seus versores. |
| $\dot{q}$, $\ddot{q}$ | Primeira e segunda derivadas de $q(t)$ no tempo. |
| $\ell$ | Distância acumulada ao longo do movimento. |
| $\hat{\boldsymbol{T}}$, $\hat{\boldsymbol{N}}$ | Versores tangente e normal principal à trajetória. |
| $\kappa$, $\rho$ | Curvatura e raio de curvatura: $\rho = 1/\kappa$. |
| $r, \theta$ | Coordenadas polares: distância à origem e ângulo orientado. |
| $\omega$, $\alpha$ | Velocidade e aceleração angulares, com sinal no plano. |
| $\boldsymbol{R}(t)$ | Posição da origem móvel em relação à origem de referência. |
| $\boldsymbol{v}_{A/B}$ | Velocidade de $A$ medida em relação a $B$. |

Vetores aparecem em negrito; seus módulos são escalares não negativos. Componentes escalares podem ser negativas. Uma igualdade vetorial equivale à igualdade de todas as componentes na mesma base.

As grandezas são expressas no SI. Em leis numéricas, as unidades dos coeficientes serão mostradas ou a convenção de SI será declarada. O radiano é a razão entre comprimentos e é adimensional nas derivadas, mas sua indicação ajuda a distinguir medidas angulares. Vírgulas são separadores decimais no texto.

Os eixos cartesianos são ortogonais e orientados pela regra da mão direita. As figuras geométricas são esquemáticas; nos gráficos quantitativos, os eixos trazem as unidades. As cores distinguem funções: velocidade ou tangente, aceleração ou componente complementar e trajetória ou resultante. A legenda de cada figura prevalece sobre essa convenção.

> **Duas letras parecidas, dois objetos diferentes**
>
> $\boldsymbol{r}$ é um vetor; $r = \|\boldsymbol{r}\|$ é uma distância. Do mesmo modo, $\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\,\mathrm{d}t$ e $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t$ não são a mesma grandeza. A distinção será decisiva no movimento circular.

# Sumário

**Como usar esta aula** **i**

**Convenções e notação** **ii**

**1 Descrever antes de explicar** **1**
1.1 Partícula, espaço e tempo . . . 1
1.2 Vetores e componentes . . . 2
1.3 Produto escalar: medir uma projeção . . . 3
1.4 Produto vetorial: orientar uma área . . . 3
1.5 Consistência dimensional . . . 4

**2 Posição, trajetória e distância** **5**
2.1 A função posição . . . 5
2.2 Deslocamento . . . 6
2.3 Distância percorrida e comprimento de arco . . . 6
2.4 Eliminar o tempo: utilidade e limites . . . 6
2.5 Movimento plano e movimento espacial . . . 7

**3 Velocidade e aceleração** **8**
3.1 Da velocidade média à instantânea . . . 8
3.2 Rapidez e distância acumulada . . . 9
3.3 Aceleração: a derivada de um vetor . . . 10
3.4 Regras de derivação que a cinemática usa . . . 11
3.5 Interpretar gráficos sem confundir grandezas . . . 12

**4 Reconstruir o movimento** **13**
4.1 Integrais e condições iniciais . . . 13
4.2 Velocidade constante e movimento retilíneo . . . 13
4.3 Aceleração vetorial constante . . . 14
4.4 Aceleração variável no tempo . . . 14
4.5 Movimento por trechos e inversão de sentido . . . 15

**5 Lançamentos e aceleração uniforme** **17**
5.1 Construção do modelo . . . 17
5.2 A trajetória parabólica . . . 17
5.3 O ponto mais alto . . . 18
5.4 Tempo de voo e alcance . . . 19
5.5 O caso tridimensional . . . 20

**6 Movimento circular** **21**
6.1 Ângulo e comprimento de arco . . . 21
6.2 Dedução da velocidade e da aceleração . . . 21
6.3 Movimento circular uniforme . . . 22
6.4 Aceleração angular constante . . . 23
6.5 Uma ligação com movimentos periódicos . . . 24
6.6 Velocidade angular em torno de um eixo fixo . . . 24

**7 A geometria local da aceleração** **25**
7.1 Separar rapidez e direção . . . 25
7.2 O significado dos dois termos . . . 25
7.3 Raio de curvatura e círculo osculador . . . 26

7.4 Calcular curvatura a partir de posição e tempo . . . 26
7.5 Limites e pontos especiais . . . 28

**8 Coordenadas polares e bases móveis 29**
8.1 Outra descrição do mesmo plano . . . 29
8.2 Dedução das derivadas dos versores . . . 29
8.3 Velocidade em coordenadas polares . . . 30
8.4 Aceleração em coordenadas polares . . . 31
8.5 Radial não significa normal . . . 31
8.6 Coordenadas cilíndricas: um passo para o espaço . . . 32

**9 Movimentos no espaço 33**
9.1 Três componentes, uma única partícula . . . 33
9.2 Hélice circular . . . 33
9.3 Sobrepor movimentos prescritos . . . 35

**10 Movimento relativo 36**
10.1 Comparar observadores . . . 36
10.2 Transformação de Galileu . . . 37
10.3 Quando a origem acelera . . . 38
10.4 Notação para três participantes . . . 38
10.5 Separação, encontro e aproximação máxima . . . 39
10.6 O que muda quando os eixos giram? . . . 40

**11 Vínculos e dados do movimento 41**
11.1 Uma restrição geométrica também se deriva . . . 41
11.2 Comprimento constante de uma corda . . . 41
11.3 Vínculos não lineares: regra da cadeia . . . 42
11.4 Posições medidas em instantes discretos . . . 42
11.5 Verificações que devem acompanhar uma solução . . . 44

**12 Estudo orientado e continuidade 45**
12.1 Escolher uma descrição adequada . . . 45
12.2 Problemas para verificar a compreensão . . . 45
12.3 Discussões dos problemas . . . 46
12.4 O que levaremos para a próxima aula . . . 47

**Referências e leituras 48**

# Descrever antes de explicar

## 1.1 Partícula, espaço e tempo

Uma câmera registra a posição de uma bola em instantes sucessivos. A primeira pergunta é onde ela está; a segunda, como sua posição muda. As causas dessa mudança exigem forças e leis dinâmicas. A **cinemática** organiza a descrição que vem antes dessas causas.

Modelar um objeto como **partícula** significa representar seu movimento por um ponto. Isso é adequado quando suas dimensões e sua orientação não afetam a pergunta estudada. Um avião pode ser tratado como partícula ao calcular uma rota entre cidades; esse modelo não basta para descrever a rotação de suas asas durante uma manobra. A escolha depende da escala e da informação desejada.

Na cinemática clássica, usamos o espaço euclidiano e um tempo comum aos observadores. O relógio fornece um parâmetro $t$ e o movimento é uma função que associa a cada instante uma posição. Essa descrição é apropriada para velocidades muito menores que a da luz e para as escalas dos problemas desta aula.

### 1.1.1 Referencial e sistema de coordenadas

Um **referencial** é a estrutura física em relação à qual medimos posições e tempos: por exemplo, o laboratório ou um vagão. Um **sistema de coordenadas** é o modo de atribuir números às posições nesse referencial. Podemos usar eixos cartesianos ou coordenadas polares no mesmo laboratório.

Antes de calcular, precisamos especificar uma origem, a orientação dos eixos e um instante inicial. Mudar a origem altera as coordenadas; mudar o referencial pode alterar também a velocidade e a própria forma da trajetória observada.

Um referencial será chamado de **inercial** quando uma partícula livre se mover nele com velocidade constante. Essa caracterização será fundamentada pelas leis de Newton. A cinemática pode ser escrita também em referenciais acelerados; o cuidado é indicar em qual deles a derivada foi tomada. Para movimentos curtos perto da superfície terrestre, adotaremos normalmente o laboratório como aproximação de referencial inercial.

> **A pergunta física precede os eixos**
>
> Escolher $x$ para leste e $y$ para norte não torna essas direções especiais. Os eixos devem facilitar a descrição. Um resultado físico não pode depender de uma rotação fixa dos eixos, embora suas componentes numéricas dependam dela.

## 1.2 Vetores e componentes

Um escalar é especificado por um número e sua unidade, como um intervalo de tempo. Um vetor possui módulo, direção e sentido. Deslocamentos são vetores porque se combinam segundo a regra geométrica de soma: percorrer $\boldsymbol{A}$ e depois $\boldsymbol{B}$ produz o deslocamento resultante $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$.

Em uma base cartesiana ortonormal, os versores $\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}$ têm módulo um e são perpendiculares entre si. Qualquer vetor pode ser decomposto como

$$\boldsymbol{A} = A_x\hat{\boldsymbol{i}} + A_y\hat{\boldsymbol{j}} + A_z\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{1.1}$$

As componentes são projeções orientadas. Por Pitágoras,

$$A = \|\boldsymbol{A}\| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}. \tag{1.2}$$

No plano, se $\theta$ é medido a partir de $+x$, no sentido anti-horário,

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta. \tag{1.3}$$

Essas relações resultam diretamente da definição de seno e cosseno no triângulo de projeções, estendida aos quatro quadrantes pelos sinais das coordenadas.

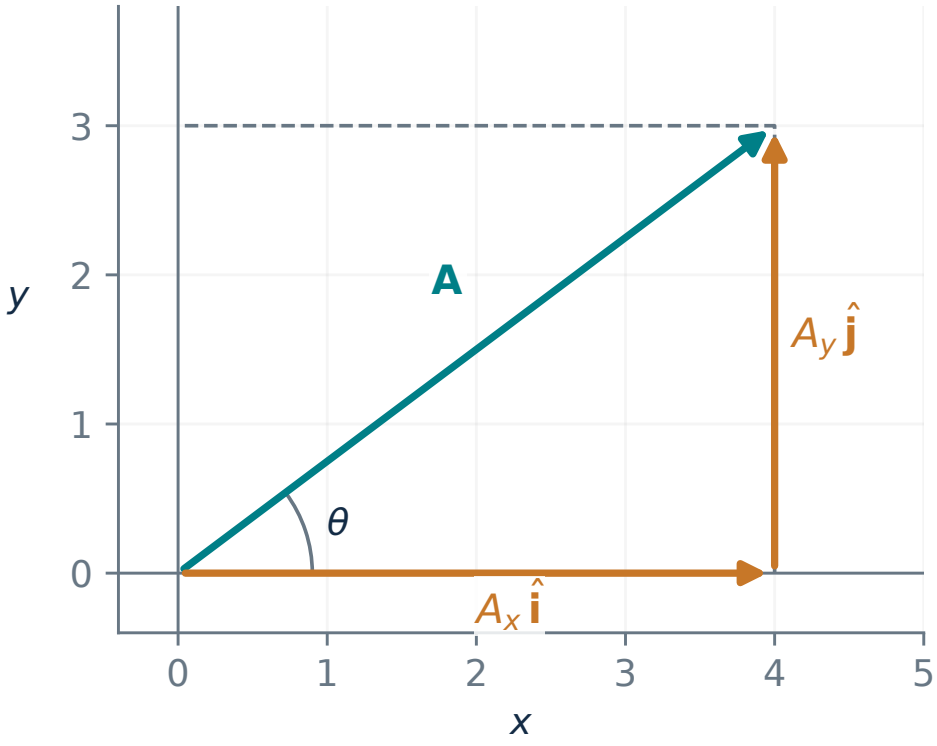



**Figura 1.1:** Decomposição de um vetor no plano. $A_x$ e $A_y$ são números com sinal; $A_x\hat{\boldsymbol{i}}$ e $A_y\hat{\boldsymbol{j}}$ são vetores.

A soma e a multiplicação por um escalar são calculadas por componentes:

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} = (A_x+B_x)\hat{\boldsymbol{i}} + (A_y+B_y)\hat{\boldsymbol{j}} + (A_z+B_z)\hat{\boldsymbol{k}}, \tag{1.4}$$

$$\lambda\boldsymbol{A} = (\lambda A_x)\hat{\boldsymbol{i}} + (\lambda A_y)\hat{\boldsymbol{j}} + (\lambda A_z)\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{1.5}$$

Se $\lambda < 0$, o sentido é invertido. O vetor nulo tem módulo zero e não possui direção definida. Para $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{0}$, seu versor é

$$\hat{\boldsymbol{A}} = \frac{\boldsymbol{A}}{\|\boldsymbol{A}\|}. \tag{1.6}$$

Não se deve somar diretamente módulos para obter o módulo da soma. Dois deslocamentos de 3 m e 4 m têm resultante de 7 m somente quando são paralelos e de mesmo sentido; se forem perpendiculares, a resultante mede 5 m.

## 1.3 Produto escalar: medir uma projeção

O produto escalar de dois vetores é definido por

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = AB\cos\varphi, \tag{1.7}$$

onde $\varphi$ é o ângulo entre eles. Se um dos vetores é um versor $\hat{\boldsymbol{u}}$, o resultado $\boldsymbol{A}\cdot\hat{\boldsymbol{u}}$ é a componente de $\boldsymbol{A}$ na direção orientada de $\hat{\boldsymbol{u}}$. O vetor projeção é

$$\boldsymbol{A}_{\parallel} = (\boldsymbol{A}\cdot\hat{\boldsymbol{u}})\hat{\boldsymbol{u}}. \tag{1.8}$$

Como $\hat{\boldsymbol{i}}\cdot\hat{\boldsymbol{i}} = 1$ e $\hat{\boldsymbol{i}}\cdot\hat{\boldsymbol{j}} = 0$, a distributividade fornece

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z. \tag{1.9}$$

Em particular, $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A} = A^2$. Dois vetores não nulos são perpendiculares se, e somente se, seu produto escalar é zero.

Essa operação permitirá separar a parte da aceleração que modifica a rapidez daquela que muda a direção. Ela também evita depender de um desenho para calcular ângulos:

$$\cos\varphi = \frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{AB}. \tag{1.10}$$

Ao obter a direção de um vetor no plano a partir de $\tan\theta = A_y/A_x$, deve-se verificar o quadrante. A tangente, sozinha, não distingue direções separadas por $\pi$.

## 1.4 Produto vetorial: orientar uma área

Para dois vetores, define-se o vetor $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ perpendicular ao plano que eles determinam, com módulo

$$\|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}\| = AB\sin\varphi. \tag{1.11}$$

Esse módulo é a área do paralelogramo formado pelos vetores. O sentido é dado pela regra da mão direita: os dedos giram de $\boldsymbol{A}$ para $\boldsymbol{B}$ pelo menor ângulo e o polegar indica a orientação do produto.

Na base de mão direita, $\hat{\boldsymbol{i}}\times\hat{\boldsymbol{j}} = \hat{\boldsymbol{k}}$, $\hat{\boldsymbol{j}}\times\hat{\boldsymbol{k}} = \hat{\boldsymbol{i}}$ e $\hat{\boldsymbol{k}}\times\hat{\boldsymbol{i}} = \hat{\boldsymbol{j}}$. Inverter a ordem troca o sinal. Expandindo as componentes,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} = {}& (A_yB_z - A_zB_y)\hat{\boldsymbol{i}} \\ & + (A_zB_x - A_xB_z)\hat{\boldsymbol{j}} + (A_xB_y - A_yB_x)\hat{\boldsymbol{k}}.\end{aligned} \tag{1.12}$$

Não é preciso memorizar um determinante para compreender essa expressão: ela vem da distributividade e dos produtos entre os três versores. Usaremos o produto vetorial para expressar a curvatura de uma trajetória espacial e a velocidade no movimento circular em torno de um eixo fixo.

**EXEMPLO 1 Uma projeção que será usada depois**

Considere $\boldsymbol{v} = (3\hat{\boldsymbol{i}} + 4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}$ e $\boldsymbol{a} = (-2\hat{\boldsymbol{i}} + 4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s^2}$. A rapidez é $v = 5\,\mathrm{m/s}$ e o versor na direção da velocidade é

$$\hat{\boldsymbol{T}} = \frac{3}{5}\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{4}{5}\hat{\boldsymbol{j}}.$$

A componente da aceleração nessa direção vale

$$\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{T}} = -2\frac{3}{5} + 4\frac{4}{5} = 2\,\mathrm{m/s^2}.$$

Seu vetor projeção é $(1{,}2\hat{\boldsymbol{i}} + 1{,}6\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s^2}$. O restante,

$$\boldsymbol{a}_{\perp} = \boldsymbol{a} - (\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{T}})\hat{\boldsymbol{T}} = (-3{,}2\hat{\boldsymbol{i}} + 2{,}4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s^2},$$

é perpendicular à velocidade, pois $3(-3{,}2) + 4(2{,}4) = 0$. Seu módulo é $4\,\mathrm{m/s^2}$. Mais adiante demonstraremos por que os dois pedaços têm funções físicas diferentes.

## 1.5 Consistência dimensional

Uma equação física precisa comparar grandezas de mesma dimensão. Escrever $x = t + t^2$ sem declarar as unidades dos coeficientes é incompleto: tempo e tempo ao quadrado não se somam como comprimentos. Uma lei bem definida seria

$$x(t) = (2\,\mathrm{m/s})t + (3\,\mathrm{m/s^2})t^2. \tag{1.13}$$

Derivar em relação ao tempo divide a dimensão por tempo; integrar multiplica por tempo. Assim, posição tem dimensão $L$, velocidade $LT^{-1}$ e aceleração $LT^{-2}$. Essa verificação não prova uma dedução, mas elimina muitos resultados impossíveis.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Uma partícula tem componente $v_x < 0$. Isso significa que está diminuindo sua rapidez?
>
> *Discussão.* Não. O sinal indica movimento no sentido negativo do eixo $x$. Para decidir se a rapidez aumenta, é preciso relacionar a velocidade com a aceleração. Em uma dimensão, $v_x < 0$ e $a_x < 0$ aumentam o módulo da velocidade.

2

# Posição, trajetória e distância

## 2.1 A função posição

Fixados um referencial e uma base cartesiana que não gira, a posição de uma partícula é

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + y(t)\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z(t)\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{2.1}$$

O vetor vai da origem ao ponto ocupado pela partícula. As três funções especificam o movimento, desde que se informe o intervalo de tempo em que a lei é válida. Em duas dimensões, uma coordenada pode ser tomada constante, por exemplo $z = 0$.

Uma trajetória é o **conjunto de posições ocupadas**. A função posição fornece mais: diz *quando* cada posição é ocupada e em que sentido a curva é percorrida. Por isso uma equação geométrica da trajetória não determina todo o movimento.

Por exemplo, considere, no intervalo $0 \le t \le T$,

$$\boldsymbol{r}_1(t) = R\cos(2\pi t/T)\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\sin(2\pi t/T)\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \tag{2.2}$$

$$\boldsymbol{r}_2(t) = R\cos[2\pi(t/T)^2]\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\sin[2\pi(t/T)^2]\hat{\boldsymbol{\jmath}}. \tag{2.3}$$

As duas partículas percorrem a mesma circunferência uma vez. A primeira avança ângulos iguais em intervalos de tempo iguais; a segunda parte com rapidez zero e percorre ângulos progressivamente maiores.

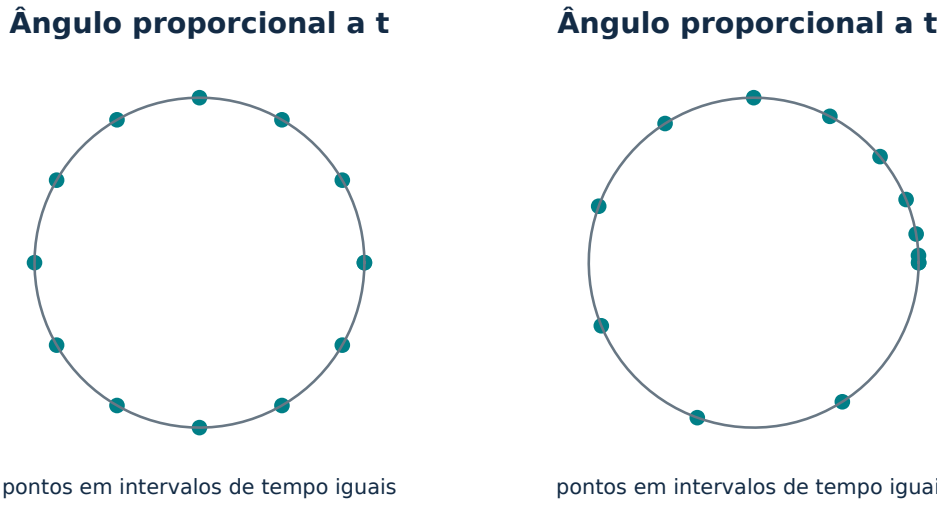



**Figura 2.1:** Mesma geometria, leis temporais diferentes. A distribuição dos pontos contém informação que a curva, sozinha, não fornece.

## 2.2 Deslocamento

Entre $t_1$ e $t_2$, define-se

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t_2) - \boldsymbol{r}(t_1). \tag{2.4}$$

Trata-se de uma seta da posição inicial à final. Sua expressão cartesiana é

$$\Delta \boldsymbol{r} = \Delta x\hat{\boldsymbol{i}} + \Delta y\hat{\boldsymbol{j}} + \Delta z\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{2.5}$$

Ela depende dos extremos, não do caminho percorrido entre eles. Em uma volta completa, o deslocamento é zero, embora a partícula tenha se movido.

Uma mudança fixa da origem, $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{b}$, não altera o deslocamento:

$$\Delta \boldsymbol{r}' = [\boldsymbol{r}(t_2) - \boldsymbol{b}] - [\boldsymbol{r}(t_1) - \boldsymbol{b}] = \Delta \boldsymbol{r}.$$

Já uma origem que se move entre os instantes acrescenta uma diferença temporal. Essa situação será tratada no capítulo de movimento relativo.

## 2.3 Distância percorrida e comprimento de arco

Divida o intervalo em instantes $t_0, t_1, \ldots, t_n$. O comprimento da linha poligonal que acompanha o movimento é

$$L_n = \sum_{i=0}^{n-1} \left\| \boldsymbol{r}(t_{i+1}) - \boldsymbol{r}(t_i) \right\|. \tag{2.6}$$

Quando a maior duração dos subintervalos tende a zero, esse comprimento tende à distância percorrida $L$, para uma curva suave de comprimento finito. Cada parcela é não negativa, portanto eventuais retornos não se cancelam.

Pela desigualdade triangular,

$$\|\Delta \boldsymbol{r}\| \le L. \tag{2.7}$$

A igualdade ocorre em um percurso retilíneo sem inversão de sentido; uma curva ou um retorno aumenta a distância em relação ao módulo do deslocamento.

Depois de definir velocidade, mostraremos que

$$L = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.8}$$

Essa é uma integral comum de uma função do tempo. Em uma dimensão, o integrando é $|v_x(t)|$, não $v_x(t)$. A diferença explica por que áreas negativas no gráfico de velocidade contribuem positivamente para a distância.

> **Distância à origem não é distância percorrida**
>
> $r(t) = \|\boldsymbol{r}(t)\|$ mede a separação até a origem em um instante. A distância acumulada $\ell(t)$ mede quanto a partícula já andou desde um instante escolhido. Em uma circunferência centrada na origem, $r$ fica constante e $\ell$ cresce durante o movimento.

## 2.4 Eliminar o tempo: utilidade e limites

Se $x(t)$ pode ser invertida em um trecho, isolamos $t$ e substituímos em $y(t)$ ou $z(t)$. Isso permite identificar a geometria da curva. É indispensável conservar o domínio do parâmetro, pois a eliminação pode gerar pontos que nunca foram percorridos.

**EXEMPLO 2 Uma parábola não informa toda a história**

Seja, para $t \geq 0$,

$$\boldsymbol{r}(t) = (2\,\mathrm{m/s})t\,\hat{\boldsymbol{i}} + (1\,\mathrm{m/s^2})t^2\,\hat{\boldsymbol{j}}.$$

De $x = (2\,\mathrm{m/s})t$, obtemos $t = x/(2\,\mathrm{m/s})$. Logo,

$$y = \frac{x^2}{4\,\mathrm{m}}, \qquad x \geq 0.$$

A trajetória é apenas a metade da parábola com $x \geq 0$. A partícula parte da origem e segue para valores crescentes de $x$ e $y$.

Entre $t = 0$ e $t = 2\,\mathrm{s}$, o deslocamento é $(4\hat{\boldsymbol{i}} + 4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m}$, cujo módulo é $4\sqrt{2}\,\mathrm{m}$. A distância percorrida é maior, pois o caminho é curvo. Sua obtenção exige integrar a rapidez, que será construída no próximo capítulo.

Se substituirmos a lei temporal por $x = (2\,\mathrm{m/s^2})t^2$ e $y = (1\,\mathrm{m/s^4})t^4$, a equação da trajetória continua sendo a mesma; os tempos de passagem e as velocidades mudam.

---

Nem sempre é conveniente eliminar o tempo. Em uma circunferência, a representação $y(x)$ exige dois ramos e ainda perde o número de voltas. Uma curva espacial pode demandar duas relações geométricas. A forma paramétrica preserva o movimento com menos ambiguidade.

## 2.5 Movimento plano e movimento espacial

Um movimento é plano se todos os pontos pertencem a algum plano fixo, mesmo que esse plano não coincida com um plano coordenado. Nesse caso, podemos escolher dois eixos dentro dele. Ter três componentes não prova que a curva seja espacial: a reta

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + t\boldsymbol{u}$$

pode ter $x, y, z$ variando e ainda ser uma reta.

Para reconhecer um movimento genuinamente espacial, é preciso examinar a geometria. Uma hélice que sobe em torno de um eixo, por exemplo, não cabe em um único plano. O formalismo cartesiano continua sendo o mesmo; acrescenta-se uma terceira função coordenada.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Duas partículas podem ter o mesmo deslocamento e distâncias percorridas diferentes?
>
> *Discussão.* Sim. Uma pode ir em linha reta de $A$ a $B$ e outra pode fazer uma volta antes de chegar a $B$. O deslocamento depende apenas de $A$ e $B$; a distância registra o percurso.

3

# Velocidade e aceleração

## 3.1 Da velocidade média à instantânea

A velocidade média em um intervalo não nulo $\Delta t = t_2 - t_1$ é definida por

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}. \tag{3.1}$$

Ela tem a direção do deslocamento, portanto acompanha a secante que liga os dois pontos, e não necessariamente uma direção tangente à curva em qualquer dos extremos. Sua unidade é metro por segundo.

Para caracterizar o movimento em um instante $t$, fazemos o segundo instante se aproximar dele:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = \lim_{h \to 0} \frac{\boldsymbol{r}(t+h) - \boldsymbol{r}(t)}{h} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.} \tag{3.2}$$

Assumimos que esse limite existe. A letra $h$ representa um intervalo de tempo que pode ser positivo ou negativo; não se trata de substituir $h = 0$ na fração. O limite é a informação obtida quando as razões se aproximam de um valor bem definido.

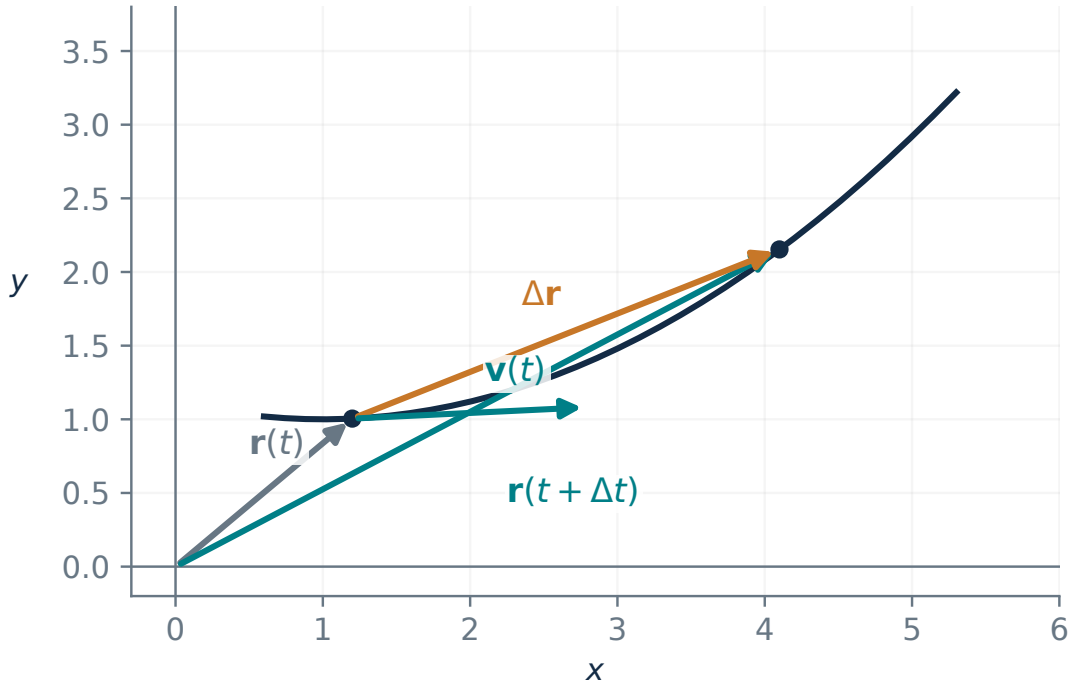



**Figura 3.1:** A diferença entre dois vetores posição fornece a secante. Quando o intervalo diminui, a direção da velocidade instantânea se aproxima da tangente, em pontos regulares da trajetória.

Como a base cartesiana é fixa, o limite pode ser tomado componente a componente:

$$\boldsymbol{v}(t) = \dot{x}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \dot{y}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \dot{z}\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{3.3}$$

Não é preciso cálculo multivariável: derivamos três funções de uma variável.

### 3.1.1 Por que a velocidade é tangente?

Em um ponto onde $\boldsymbol{v}(t) \neq \boldsymbol{0}$, a diferenciabilidade permite escrever

$$\boldsymbol{r}(t+h) - \boldsymbol{r}(t) = h\boldsymbol{v}(t) + \boldsymbol{\varepsilon}(h), \qquad \frac{\|\boldsymbol{\varepsilon}(h)\|}{|h|} \longrightarrow 0. \tag{3.4}$$

Assim, para um intervalo pequeno e positivo, o deslocamento tem como termo dominante $h\boldsymbol{v}(t)$. A direção da secante se aproxima da direção de $\boldsymbol{v}$. A velocidade indica o sentido em que a curva é percorrida.

A aproximação $\Delta\boldsymbol{r} \approx \boldsymbol{v}(t)\Delta t$ não é uma igualdade em intervalos finitos. Ela é a descrição linear local. Se a velocidade muda muito no intervalo, o erro deixa de ser pequeno.

## 3.2 Rapidez e distância acumulada

A rapidez é o módulo da velocidade:

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \geq 0. \tag{3.5}$$

É ela que um velocímetro ideal mede. A rapidez não indica orientação e não deve ser confundida com uma componente da velocidade.

Para justificar a integral da distância, considere uma pequena parcela do percurso. A relação local (3.4) mostra que seu comprimento é, na primeira ordem, $v(t)\Delta t$ para $\Delta t > 0$. Somando essas parcelas e passando ao limite, obtemos uma soma de Riemann:

$$\ell(t) - \ell(t_0) = \int_{t_0}^{t} v(u)\,\mathrm{d}u, \qquad t \geq t_0. \tag{3.6}$$

Se $v$ é contínua, o teorema fundamental do cálculo fornece

$$\frac{\mathrm{d}\ell}{\mathrm{d}t} = v. \tag{3.7}$$

A distância acumulada não diminui. Essa definição continua útil quando a partícula volta por um trecho já visitado.

A **rapidez média** no intervalo é $L/\Delta t$. Em geral,

$$\|\boldsymbol{v}_{\mathrm{m}}\| = \frac{\|\Delta\boldsymbol{r}\|}{\Delta t} \leq \frac{L}{\Delta t}. \tag{3.8}$$

Em uma volta completa, a velocidade média é zero e a rapidez média é positiva. Tampouco se deve substituir uma média temporal por uma média aritmética de valores escolhidos sem considerar por quanto tempo cada valor atuou.

## 3.3 Aceleração: a derivada de um vetor

A aceleração média é $\Delta \boldsymbol{v}/\Delta t$. No limite,

$$\boxed{\boldsymbol{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}.} \tag{3.9}$$

Em coordenadas cartesianas fixas,

$$\boldsymbol{a} = \ddot{x}\hat{\boldsymbol{i}} + \ddot{y}\hat{\boldsymbol{j}} + \ddot{z}\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{3.10}$$

A unidade é $\mathrm{m/s^2}$. A derivada mede qualquer mudança da velocidade: de módulo, de direção ou de ambos. Uma partícula em uma curva pode ter rapidez constante e aceleração não nula.

A aceleração não precisa apontar no sentido do movimento, nem para a origem. Sua direção depende da diferença entre velocidades próximas. Associar aceleração à seta que "puxa para a frente" elimina justamente a parte que descreve uma curva.

### 3.3.1 Quando a rapidez aumenta?

Para $v > 0$, comece da identidade $v^2 = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}$. Aplicando a regra do produto,

$$2v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} \tag{3.11}$$

$$= 2\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}. \tag{3.12}$$

Logo,

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}}{v}. \tag{3.13}$$

O produto escalar decide o comportamento instantâneo:

- $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} > 0$: a rapidez aumenta;
- $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} < 0$: a rapidez diminui;
- $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} = 0$: a derivada da rapidez é zero naquele instante, se $v > 0$.

A última condição em um único instante não prova rapidez constante em todo o intervalo. Pode indicar apenas um extremo da rapidez. Se o produto escalar é zero ao longo de um intervalo regular, então a rapidez é constante nele.

> **O caso $v = 0$ precisa ser tratado separadamente**
>
> A expressão (3.13) divide por $v$ e não vale em uma parada. A aceleração vetorial pode continuar perfeitamente definida. Por exemplo, $\boldsymbol{v}(t) = bt\hat{\boldsymbol{i}}$, com $b > 0$, fornece $\boldsymbol{a} = b\hat{\boldsymbol{i}}$ e $v = b|t|$: a rapidez tem uma ponta em $t = 0$ e sua derivada bilateral não existe ali.

## 3.4 Regras de derivação que a cinemática usa

Para vetores diferenciáveis e um escalar $f(t)$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) = \dot{\boldsymbol{A}}+\dot{\boldsymbol{B}}, \tag{3.14}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f\boldsymbol{A}) = \dot{f}\boldsymbol{A}+f\dot{\boldsymbol{A}}, \tag{3.15}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}) = \dot{\boldsymbol{A}}\cdot\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\cdot\dot{\boldsymbol{B}}, \tag{3.16}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) = \dot{\boldsymbol{A}}\times\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\times\dot{\boldsymbol{B}}. \tag{3.17}$$

Essas regras podem ser demonstradas expandindo as componentes e aplicando as regras escalares. No produto vetorial, é preciso conservar a ordem dos fatores.

Se $\boldsymbol{A}$ tem módulo constante, $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A} = A^2$ constante implica

$$\boldsymbol{A}\cdot\dot{\boldsymbol{A}} = 0. \tag{3.18}$$

Sua derivada é perpendicular ao próprio vetor, quando não nula. Um vetor de módulo fixo pode mudar; a mudança ocorre transversalmente. Essa propriedade será central nas bases polares.

A regra da cadeia aparece quando uma grandeza depende do tempo por meio de outra função. Por exemplo,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos\theta(t) = -\sin\theta(t)\,\dot{\theta}(t). \tag{3.19}$$

O fator $\dot{\theta}$ não é opcional. Se a função é $\cos(\omega t)$ com $\omega$ constante, a primeira derivada contém $\omega$ e a segunda contém $\omega^2$.

### EXEMPLO 3 Descrição completa de um movimento plano

Considere, para $t \geq 0$,

$$\boldsymbol{r}(t) = (2\,\mathrm{m/s})t\hat{\boldsymbol{\imath}} + (1\,\mathrm{m/s^2})t^2\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Derivando cada componente,

$$\boldsymbol{v}(t) = (2\,\mathrm{m/s})\hat{\boldsymbol{\imath}} + (2\,\mathrm{m/s^2})t\hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \boldsymbol{a} = (2\,\mathrm{m/s^2})\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Em $t = 1\,\mathrm{s}$, $\boldsymbol{v} = (2\hat{\boldsymbol{\imath}}+2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}$, $v = 2\sqrt{2}\,\mathrm{m/s}$ e $\boldsymbol{a} = (0\hat{\boldsymbol{\imath}}+2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}$. A aceleração é vertical e a velocidade está a $45^\circ$ da horizontal. A rapidez aumenta, pois

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 4\,\mathrm{m^2/s^3} > 0.$$

A taxa de variação da rapidez é $\dot{v} = \sqrt{2}\,\mathrm{m/s^2}$ nesse instante, menor que $\|\boldsymbol{a}\| = 2\,\mathrm{m/s^2}$. A parte restante da aceleração muda a direção da velocidade.

Para a distância entre 0 e 2 s, introduza $u = t/(1\,\mathrm{s})$. Então

$$L = 2\,\mathrm{m}\int_0^2 \sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \left[2\sqrt{5}+\ln(2+\sqrt{5})\right]\mathrm{m} \approx 5{,}92\,\mathrm{m}.$$

A primitiva foi $\frac{1}{2}[u\sqrt{1+u^2}+\ln(u+\sqrt{1+u^2})]$. O resultado excede $4\sqrt{2}\,\mathrm{m} \approx 5{,}66\,\mathrm{m}$, como a geometria exigia. Se essa técnica de integração ainda não foi estudada, a integral definida já expressa corretamente a distância e pode ser avaliada numericamente.

## 3.5 Interpretar gráficos sem confundir grandezas

A inclinação de $x(t)$ fornece $v_x(t)$; a inclinação de $v_x(t)$ fornece $a_x(t)$. A área algébrica sob $v_x(t)$ fornece $\Delta x$, e sob $a_x(t)$ fornece $\Delta v_x$. A palavra "algébrica" significa que áreas abaixo do eixo entram com sinal negativo.

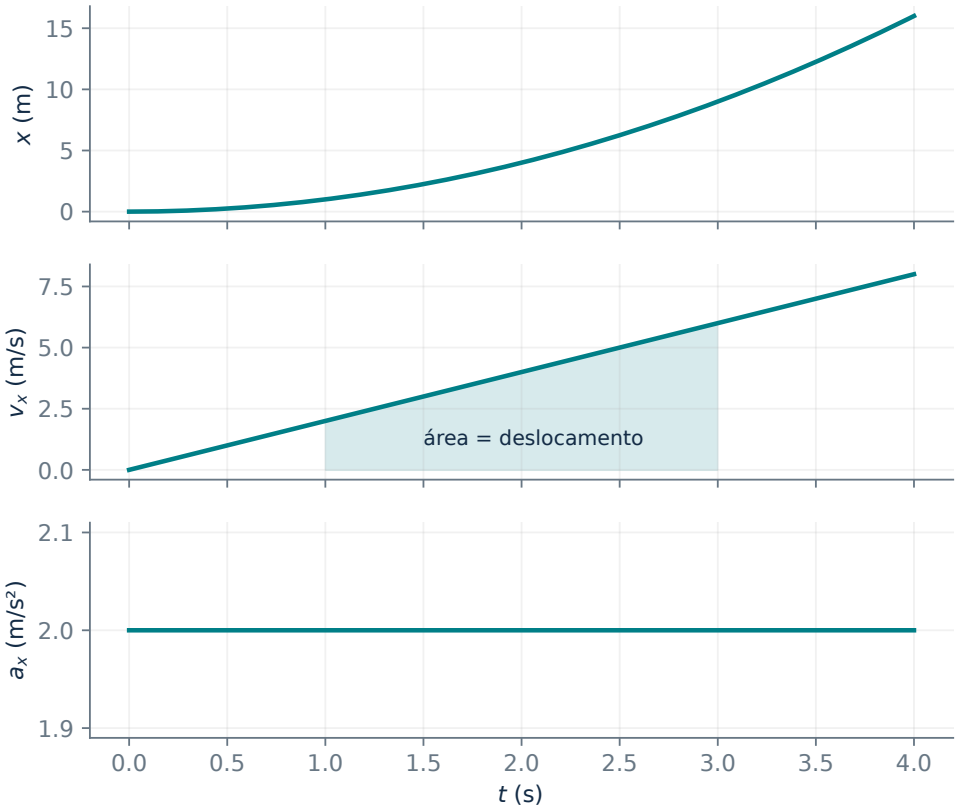



**Figura 3.2:** Para $x(t) = (1\,\mathrm{m/s^2})t^2$, a posição é quadrática, a velocidade cresce linearmente e a aceleração é constante. A região destacada no gráfico central mede o deslocamento entre 1 e 3 s.

Um gráfico $y$ contra $x$ descreve a geometria do caminho. Seu coeficiente angular é $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x$, uma razão entre comprimentos, não a velocidade $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}t$. Quando $\dot{x} \neq 0$, a regra da cadeia dá

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{v_y}{v_x}. \tag{3.20}$$

Isso liga a direção da tangente às componentes da velocidade. Em uma tangente vertical, a razão pode não existir, embora o vetor velocidade esteja definido.

4

# Reconstruir o movimento

## 4.1 Integrais e condições iniciais

Derivar a posição produz velocidade e aceleração. O caminho inverso exige integrar e informar o estado inicial. Para uma aceleração contínua conhecida como função do tempo, o teorema fundamental do cálculo dá

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{a}(u)\,\mathrm{d}u.} \tag{4.1}$$

Depois,

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{v}(u)\,\mathrm{d}u.} \tag{4.2}$$

As integrais são calculadas componente a componente em uma base fixa. A variável $u$ é apenas uma variável de integração; o limite superior $t$ indica o instante final.

Aceleração conhecida não determina sozinha a trajetória. Partículas com a mesma aceleração e velocidades iniciais diferentes se separam. As constantes de integração representam informação física, não um detalhe algébrico que possa ser descartado.

Uma forma útil de reunir as duas integrações é

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} (t - u)\boldsymbol{a}(u)\,\mathrm{d}u. \tag{4.3}$$

Podemos verificá-la sem trocar a ordem de integrais duplas. Em cada componente, integre por partes, tomando $\boldsymbol{a}(u) = \mathrm{d}\boldsymbol{v}/\,\mathrm{d}u$:

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^{t} (t - u)\boldsymbol{a}(u)\,\mathrm{d}u &= \left[(t - u)\boldsymbol{v}(u)\right]_{t_0}^{t} + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{v}(u)\,\mathrm{d}u \\ &= -(t - t_0)\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{r}_0.\end{aligned} \tag{4.4}$$

Reorganizar fornece (4.3). O fator $(t - u)$ indica que uma alteração de velocidade produzida cedo dispõe de mais tempo para afetar a posição.

## 4.2 Velocidade constante e movimento retilíneo

Se $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$ em todo um intervalo, (4.1) fornece $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0$ constante. A segunda integração resulta em

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0(t - t_0). \tag{4.5}$$

Quando $\boldsymbol{v}_0 \neq \boldsymbol{0}$, a trajetória é uma reta. A direção da velocidade permanece fixa e a rapidez também.

A recíproca “trajetória reta implica aceleração zero” é falsa. Em uma reta, escrevemos

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_* + q(t)\hat{\boldsymbol{u}},$$

com $\hat{\boldsymbol{u}}$ fixo. Logo $\boldsymbol{v} = \dot{q}\hat{\boldsymbol{u}}$ e $\boldsymbol{a} = \ddot{q}\hat{\boldsymbol{u}}$. A aceleração pode alterar o módulo e o sentido da velocidade sem tirar a partícula da reta. A coordenada orientada $q$ pode crescer, diminuir ou inverter sua tendência.

## 4.3 Aceleração vetorial constante

Suponha $\boldsymbol{a}(t) = \boldsymbol{a}_0$, o mesmo vetor em todo o intervalo. Com $\tau = t - t_0$,

$$\boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}_0\tau, \tag{4.6}$$

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0\tau + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}_0\tau^2. \tag{4.7}$$

O fator $1/2$ vem de $\int_0^\tau u\,\mathrm{d}u = \tau^2/2$. Cada componente obedece a uma lei escalar com a aceleração correspondente; não é necessário inventar fórmulas distintas para cada dimensão.

O deslocamento é combinação de $\boldsymbol{v}_0$ e $\boldsymbol{a}_0$. Portanto o movimento fica no plano gerado por esses vetores, transladado até $\boldsymbol{r}_0$. Se forem paralelos, a trajetória é retilínea. Se forem não paralelos e $\boldsymbol{a}_0 \neq 0$, escolha um eixo paralelo a $\boldsymbol{a}_0$ e outro na direção da componente transversal de $\boldsymbol{v}_0$. A coordenada transversal é linear no tempo e a paralela é quadrática: ao eliminar o tempo, surge uma parábola.

### 4.3.1 Uma relação sem tempo, com condição explícita

Eleve (4.6) ao quadrado por produto escalar:

$$v^2 = v_0^2 + 2(\boldsymbol{v}_0 \cdot \boldsymbol{a}_0)\tau + a_0^2\tau^2.$$

Por outro lado, usando (4.7),

$$2\boldsymbol{a}_0 \cdot \Delta\boldsymbol{r} = 2(\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{v}_0)\tau + a_0^2\tau^2.$$

Assim,

$$v^2 - v_0^2 = 2\boldsymbol{a}_0 \cdot \Delta\boldsymbol{r}. \tag{4.8}$$

Essa é uma relação escalar válida para aceleração vetorial constante. Não determina a direção de $\boldsymbol{v}$. Em uma dimensão, reduz-se a $v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x\Delta x$; os quadrados eliminam o sinal da componente e exigem análise adicional do sentido.

> **“Constante” precisa dizer o que se conserva**
>
> Módulo constante da aceleração não significa vetor aceleração constante. No movimento circular uniforme, o módulo da aceleração é constante e sua direção gira. As leis (4.6) e (4.7) não se aplicam a esse caso.

## 4.4 Aceleração variável no tempo

Se a aceleração não é constante, voltamos às integrais. É mais seguro começar da definição do que tentar adaptar uma fórmula fora de suas hipóteses.

### EXEMPLO 4 Aceleração que cresce em uma direção

Uma partícula parte de $\boldsymbol{r}_0 = \mathbf{0}$ em $t_0 = 0$, com $\boldsymbol{v}_0 = (2\hat{\boldsymbol{i}} + 1\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}$, e obedece a

$$\boldsymbol{a}(t) = (3\,\mathrm{m/s^3})t\hat{\boldsymbol{i}} - (2\,\mathrm{m/s^2})\hat{\boldsymbol{j}}.$$

Integramos separadamente:

$$v_x(t) = 2\,\mathrm{m/s} + (1{,}5\,\mathrm{m/s^3})t^2,$$
$$v_y(t) = 1\,\mathrm{m/s} - (2\,\mathrm{m/s^2})t.$$

Integrando novamente e impondo a posição inicial,

$$x(t) = (2\,\mathrm{m/s})t + (0{,}5\,\mathrm{m/s^3})t^3,$$
$$y(t) = (1\,\mathrm{m/s})t - (1\,\mathrm{m/s^2})t^2.$$

Em $t = 2\,\mathrm{s}$, $\boldsymbol{r} = (8\hat{\boldsymbol{i}} - 2\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m}$, $\boldsymbol{v} = (8\hat{\boldsymbol{i}} - 3\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}$ e $\boldsymbol{a} = (6\hat{\boldsymbol{i}} - 2\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s^2}$.

A verificação é imediata: derivar a posição duas vezes recupera a aceleração; em $t = 0$, recuperamos as condições iniciais. Observe que $x(t)$ é cúbica. Substituir a aceleração instantânea na fórmula de aceleração constante produziria um coeficiente errado.

## 4.5 Movimento por trechos e inversão de sentido

Se uma lei muda em um instante $t_*$, as condições finais do primeiro trecho são as iniciais do seguinte. A posição deve ser contínua em um movimento físico usual. Uma mudança finita da aceleração pode preservar a continuidade da velocidade; um salto da velocidade representa uma idealização de interação muito breve, cuja aceleração não é uma função finita naquele instante.

### EXEMPLO 5 Deslocamento zero com distância não nula

Em uma reta, para $0 \le t \le 4\,\mathrm{s}$,

$$v_x(t) = 4\,\mathrm{m/s} - (2\,\mathrm{m/s^2})t.$$

O sentido muda em $t = 2\,\mathrm{s}$. O deslocamento é

$$\Delta x = \int_0^{4\,\mathrm{s}} v_x(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

A distância é obtida separando o intervalo no zero da velocidade:

$$L = \int_0^{2\,\mathrm{s}} v_x\,\mathrm{d}t - \int_{2\,\mathrm{s}}^{4\,\mathrm{s}} v_x\,\mathrm{d}t = 4\,\mathrm{m} + 4\,\mathrm{m} = 8\,\mathrm{m}.$$

A rapidez média é $2\,\mathrm{m/s}$, enquanto a velocidade média é zero. No ponto de retorno, $v_x = 0$ e $a_x = -2\,\mathrm{m/s^2}$: repouso instantâneo não implica aceleração zero.

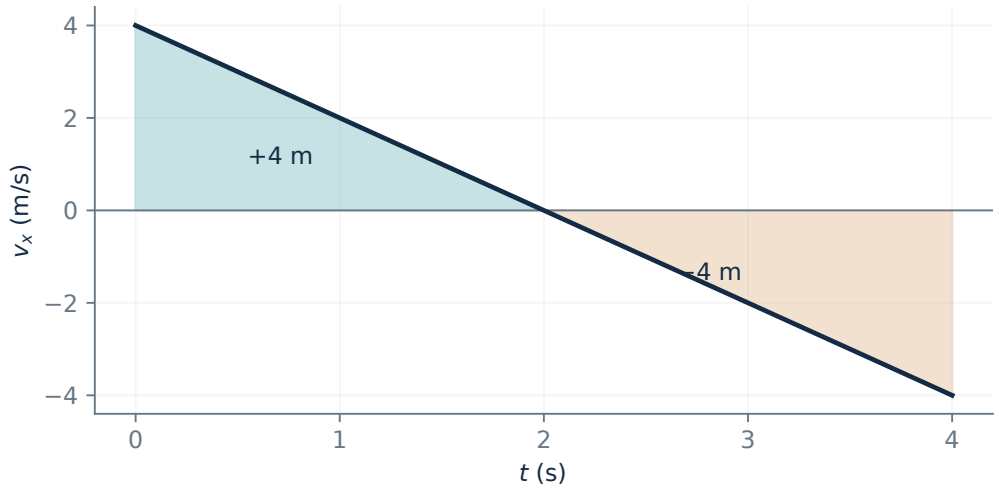



**Figura 4.1:** As áreas algébricas se cancelam no deslocamento. Para a distância, somam-se seus módulos.

### 4.5.1 Quando a aceleração é dada pela posição

Em movimento retilíneo, em um trecho onde $x(t)$ pode ser usado como parâmetro, a regra da cadeia fornece

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v_x\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}x}. \tag{4.9}$$

Logo, se $a_x = a_x(x)$,

$$\frac{1}{2}(v_x^2 - v_{0x}^2) = \int_{x_0}^{x} a_x(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{4.10}$$

A relação é obtida por uma integral de uma variável. Para recuperar o tempo, é necessário escolher o ramo correto de $v_x(x)$ e integrar $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v_x(x)$ em trechos sem retorno. Não se usa esse procedimento atravessando uma inversão de sentido sem dividir o movimento.

> **Pausa para raciocinar**
>
> É suficiente conhecer a posição e a aceleração de uma partícula em um instante para prever sua posição futura?
>
> *Discussão.* Não. Falta a velocidade inicial e, em geral, a lei da aceleração para os instantes seguintes. Um valor instantâneo da aceleração não estabelece que ela continuará constante.

# Lançamentos e aceleração uniforme

## 5.1 Construção do modelo

Um lançamento próximo à superfície terrestre é um laboratório de cinemática vetorial: combina uma componente de velocidade constante com outra de aceleração constante. Para isso, adotamos as seguintes hipóteses: partícula, resistência do ar desprezível, aceleração gravitacional uniforme e vertical, e extensão do movimento pequena o suficiente para desprezar a curvatura e a rotação da Terra.

Não estamos deduzindo a gravidade a partir da cinemática. Tomamos como dado físico que, nesse modelo,

$$\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{j}}, \qquad g > 0, \tag{5.1}$$

com $y$ orientado para cima. A explicação da aceleração por meio de forças virá na dinâmica. Valores como $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ ou $10\,\mathrm{m/s^2}$ devem ser informados em cada cálculo numérico.

Se o lançamento ocorre em $t = 0$, com posição $(x_0, y_0)$ e velocidade inicial de módulo $v_0$ formando ângulo $\theta_0$ com $+x$, então

$$\boldsymbol{v}_0 = v_0\cos\theta_0\,\hat{\boldsymbol{i}} + v_0\sin\theta_0\,\hat{\boldsymbol{j}}. \tag{5.2}$$

Integrando a aceleração e impondo essas condições iniciais,

$$v_x(t) = v_0\cos\theta_0, \qquad v_y(t) = v_0\sin\theta_0 - gt, \tag{5.3}$$

$$x(t) = x_0 + v_0\cos\theta_0\,t, \qquad y(t) = y_0 + v_0\sin\theta_0\,t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{5.4}$$

A expressão vetorial reúne as duas componentes, mas sua interpretação exige lembrar que o tempo é o mesmo em ambas.

> **Independência das componentes**
> Uma aceleração vertical não altera a componente horizontal da velocidade. Isso não cria dois movimentos em relógios diferentes: cria duas equações simultâneas para a mesma partícula. A posição vertical determina o instante de impacto; esse instante, colocado na equação horizontal, determina onde ocorre o impacto.

## 5.2 A trajetória parabólica

Para $v_0\cos\theta_0 \neq 0$, isolamos o tempo na equação horizontal:

$$t = \frac{x - x_0}{v_0\cos\theta_0}.$$

Substituindo na equação vertical,

$$\boxed{y - y_0 = (x - x_0)\tan\theta_0 - \frac{g(x - x_0)^2}{2v_0^2\cos^2\theta_0}.} \tag{5.5}$$

É uma parábola voltada para baixo. O lançamento vertical é um caso especial: a divisão usada acima não existe, e a trajetória é a reta $x = x_0$.

Derivando a trajetória em relação a $x$,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan\theta_0 - \frac{g(x - x_0)}{v_0^2\cos^2\theta_0} = \frac{v_y}{v_x},$$

como deve ocorrer para uma tangente à trajetória. A curvatura geométrica e a lei temporal se encaixam por meio das componentes da velocidade.

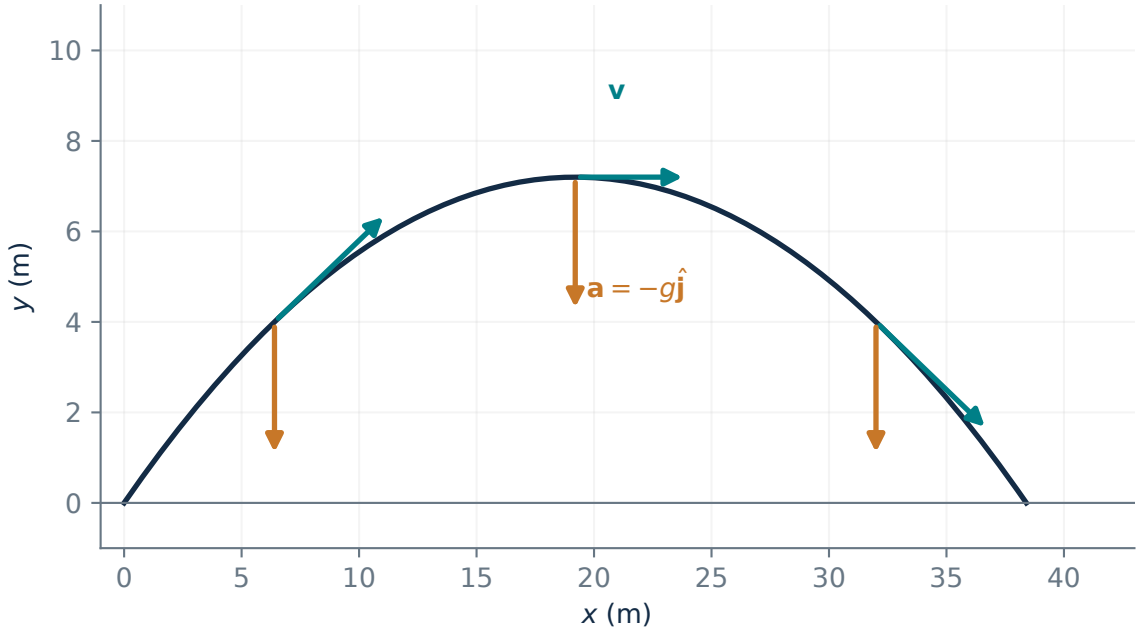



**Figura 5.1:** Lançamento com $v_{0x} = 16\,\mathrm{m/s}$, $v_{0y} = 12\,\mathrm{m/s}$ e $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. As velocidades são tangentes; a aceleração mantém direção vertical. Os comprimentos das setas de velocidade e aceleração usam escalas distintas.

## 5.3 O ponto mais alto

Se $v_{0y} = v_0\sin\theta_0 > 0$, a coordenada vertical atinge seu máximo quando $v_y = 0$. De (5.3),

$$t_{\text{alto}} = \frac{v_0\sin\theta_0}{g}. \tag{5.6}$$

A segunda derivada é $a_y = -g < 0$, confirmando um máximo. Substituindo o instante em $y(t)$,

$$y_{\max} - y_0 = \frac{v_0^2\sin^2\theta_0}{2g}. \tag{5.7}$$

No topo, a velocidade é horizontal se $v_x \neq 0$, e a aceleração continua sendo $-g\hat{\mathbf{j}}$. A partícula não para; apenas sua componente vertical se anula.

A rapidez ao longo do voo é

$$v(t) = \sqrt{v_0^2 \cos^2\theta_0 + (v_0 \sin\theta_0 - gt)^2}. \tag{5.8}$$

Como $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} = -g v_y$, a rapidez diminui durante a subida, tem derivada zero no topo e aumenta na descida. Seu valor mínimo é $|v_{0x}|$. Em lançamento estritamente vertical, a rapidez é zero no topo e a análise da sua derivada exige o cuidado discutido anteriormente.

## 5.4 Tempo de voo e alcance

### 5.4.1 Chegada à mesma altura

Se o projétil retorna a $y = y_0$, com $v_{0y} > 0$, resolvemos

$$0 = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = t\left(v_{0y} - \frac{1}{2} g t\right).$$

Há uma raiz inicial $t = 0$ e outra correspondente ao retorno:

$$T = \frac{2 v_0 \sin\theta_0}{g}. \tag{5.9}$$

Para lançamento para a direita, $0 < \theta_0 < \pi/2$, o alcance horizontal positivo é

$$D = v_{0x} T = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}. \tag{5.10}$$

Com $v_0$ fixo e dentro dessas hipóteses, o máximo ocorre em $\theta_0 = \pi/4$, pois $\sin(2\theta_0) \leq 1$. Ângulos complementares dão o mesmo alcance e diferentes tempos de voo e alturas máximas.

O resultado de $45^\circ$ não é universal. Ele depende de mesma altura inicial e final, ausência de arrasto e $g$ uniforme. Se alguma dessas condições muda, a otimização precisa partir das equações adequadas.

### 5.4.2 Chegada a outra altura

Para um nível de chegada $y_f$, a equação é

$$\frac{1}{2} g T^2 - v_{0y} T + (y_f - y_0) = 0.$$

Assim,

$$T = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 - 2g(y_f - y_0)}}{g}. \tag{5.11}$$

É preciso analisar as raízes: podem existir dois instantes de passagem por um nível acima da origem, um na subida e outro na descida. Um discriminante negativo indica nível inalcançável. O primeiro contato com uma superfície pode limitar o movimento antes da outra raiz.

### EXEMPLO 6 Lançamento de uma plataforma

Uma partícula é lançada de $y_0 = 15\,\text{m}$, com $\boldsymbol{v}_0 = (16\hat{\boldsymbol{i}} + 12\hat{\boldsymbol{j}})\,\text{m/s}$. O solo é $y_f = 0$; adote $g = 10\,\text{m/s}^2$. Sua altura é

$$y(t) = 15\,\text{m} + (12\,\text{m/s})t - (5\,\text{m/s}^2)t^2.$$

A equação $y(T) = 0$, usando $T$ em segundos, dá $5T^2 - 12T - 15 = 0$. A raiz positiva é

$$T = \frac{12 + \sqrt{444}}{10}\,\text{s} \approx 3{,}31\,\text{s}.$$

A outra raiz é negativa e está fora do intervalo posterior ao lançamento. O alcance é $D = v_{0x}T \approx 52{,}9\,\text{m}$. No impacto,

$$\boldsymbol{v}_f \approx (16\hat{\boldsymbol{i}} - 21{,}1\hat{\boldsymbol{j}})\,\text{m/s}, \qquad v_f = \sqrt{700}\,\text{m/s} \approx 26{,}5\,\text{m/s}.$$

A direção faz aproximadamente $52{,}8^\circ$ abaixo da horizontal. Como verificação, a relação (4.8) fornece

$$v_f^2 = v_0^2 + 2(-g\hat{\boldsymbol{j}}) \cdot \Delta\boldsymbol{r} = 400 + 300 = 700\,\text{m}^2/\text{s}^2.$$

O topo ocorre em 1,2 s e fica 7,2 m acima da plataforma, totalizando 22,2 m em relação ao solo. Não usamos a expressão de alcance para alturas iguais, porque ela não se aplica a essa situação.

## 5.5 O caso tridimensional

Se há duas componentes horizontais, adotamos $z$ vertical nesta seção e escrevemos $\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{k}}$. Então

$$x = x_0 + v_{0x}t, \qquad y = y_0 + v_{0y}t, \tag{5.12}$$

$$z = z_0 + v_{0z}t - \tfrac{1}{2}gt^2. \tag{5.13}$$

A projeção horizontal é uma reta na direção de $\boldsymbol{v}_{0h} = v_{0x}\hat{\boldsymbol{i}} + v_{0y}\hat{\boldsymbol{j}}$. O movimento completo ainda pertence ao plano vertical gerado por $\boldsymbol{v}_{0h}$ e $\hat{\boldsymbol{k}}$. Ter componentes em três eixos não impede que a trajetória seja plana.

Se $v_{0h} = \|\boldsymbol{v}_{0h}\| > 0$, a distância horizontal orientada ao longo dessa direção é $q = v_{0h}t$. Logo a equação nesse plano é

$$z - z_0 = \frac{v_{0z}}{v_{0h}}q - \frac{g}{2v_{0h}^2}q^2. \tag{5.14}$$

A descrição em três coordenadas se reduz à mesma parábola em um plano convenientemente escolhido.

> **Pausa para raciocinar**
>
> No topo de um lançamento oblíquo, a aceleração é tangencial ou normal à trajetória?
>
> *Discussão.* Se a componente horizontal da velocidade é não nula, a velocidade é horizontal e a aceleração é vertical. Portanto ela é inteiramente normal naquele instante. Fora do topo, em geral possui também componente tangencial.

6

# Movimento circular

## 6.1 Ângulo e comprimento de arco

Considere uma partícula em uma circunferência de raio fixo $R$, centrada na origem de um plano cartesiano fixo. Sua posição pode ser escrita como

$$\boldsymbol{r}(t) = R\cos\theta(t)\hat{\boldsymbol{i}} + R\sin\theta(t)\hat{\boldsymbol{j}}. \tag{6.1}$$

O ângulo $\theta(t)$ é orientado: positivo no sentido anti-horário. Podemos acompanhá-lo continuamente por várias voltas, sem reduzi-lo sempre ao intervalo de 0 a $2\pi$. Uma volta adiciona $2\pi$ ao ângulo, embora a posição se repita.

Por definição do radiano, um deslocamento angular $\Delta\theta$ corresponde a um arco orientado $R\Delta\theta$. A distância percorrida, que não pode ser negativa, envolve $R|\Delta\theta|$ se não houver inversão de sentido. Com inversões, somamos os módulos dos arcos de cada trecho.

Definimos a velocidade angular e a aceleração angular por

$$\omega = \dot{\theta}, \qquad \alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}. \tag{6.2}$$

As unidades usuais são $\mathrm{rad/s}$ e $\mathrm{rad/s^2}$. O sinal de $\omega$ informa o sentido. Uma aceleração angular positiva aumenta $\omega$; se $\omega$ for negativa, isso pode inicialmente reduzir a rapidez.

## 6.2 Dedução da velocidade e da aceleração

Derivando (6.1) e aplicando a regra da cadeia,

$$\boldsymbol{v} = R\dot{\theta}(-\sin\theta\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\theta\hat{\boldsymbol{j}}). \tag{6.3}$$

O vetor entre parênteses tem módulo um e é perpendicular ao raio. Portanto a velocidade é tangente e

$$v = R|\omega|. \tag{6.4}$$

Derive mais uma vez, aplicando agora também a regra do produto:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} = {} & R\ddot{\theta}(-\sin\theta\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\theta\hat{\boldsymbol{j}}) \\ & - R\dot{\theta}^2(\cos\theta\hat{\boldsymbol{i}} + \sin\theta\hat{\boldsymbol{j}}).\end{aligned} \tag{6.5}$$

Há uma parte tangente proporcional a $\alpha$ e uma parte radial voltada ao centro, proporcional a $\omega^2$. Elas são perpendiculares entre si.

Defina $\hat{\boldsymbol{e}}_r = \cos\theta\hat{\boldsymbol{i}} + \sin\theta\hat{\boldsymbol{j}}$ e $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta = -\sin\theta\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\theta\hat{\boldsymbol{j}}$. Então

$$\boxed{\boldsymbol{v} = R\omega\hat{\boldsymbol{e}}_\theta, \qquad \boldsymbol{a} = -R\omega^2\hat{\boldsymbol{e}}_r + R\alpha\hat{\boldsymbol{e}}_\theta.} \tag{6.6}$$

O termo $-R\omega^2\hat{e}_r$ é a **aceleração centrípeta**. Seu módulo é

$$a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}. \tag{6.7}$$

O termo tangente aponta para $+\hat{e}_\theta$ se $\alpha > 0$, independentemente do sinal de $\omega$. A componente na direção efetiva do movimento será discutida no próximo capítulo.

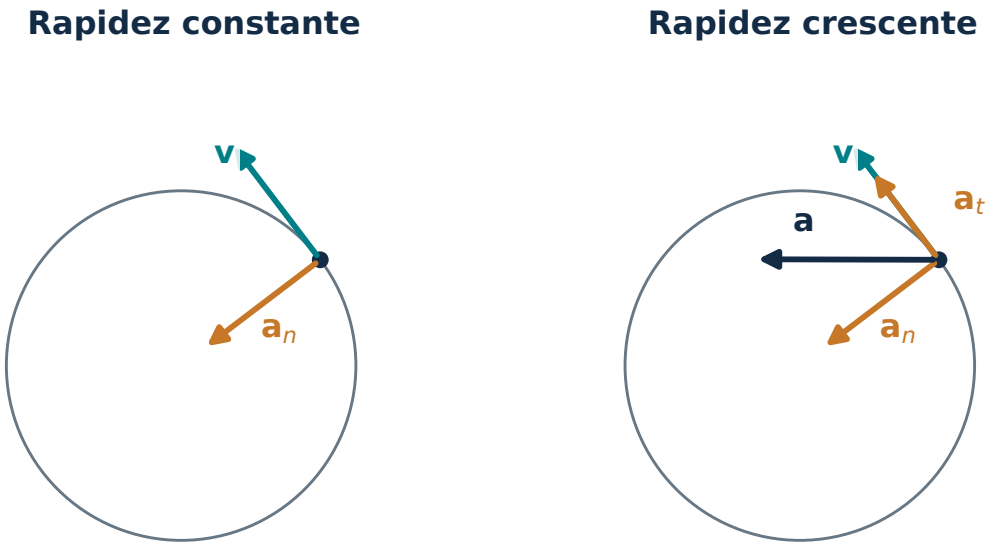



**Figura 6.1:** A aceleração radial existe mesmo com rapidez constante. Quando a rapidez cresce, aparece também uma componente tangente no sentido da velocidade. As setas são esquemáticas.

> **Centrípeta descreve uma direção e uma função cinemática**
>
> A expressão $v^2/R$ é deduzida da geometria da circunferência e da velocidade. Ela não identifica qual interação produz a curva. Na dinâmica, a resultante radial das forças deverá produzir essa aceleração; não se acrescenta uma "força centrípeta" extra a todas as outras forças.

## 6.3 Movimento circular uniforme

No MCU, $\omega$ é constante e diferente de zero. Integrando,

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega(t - t_0). \tag{6.8}$$

A rapidez é constante, mas

$$\boldsymbol{a} = -\omega^2 \boldsymbol{r} \tag{6.9}$$

não é um vetor constante: acompanha a direção do raio. A aceleração é perpendicular à velocidade em todos os instantes, por isso não altera sua rapidez.

O **período** $T$ é o tempo de uma volta e a **frequência** $f$ é o número de voltas por unidade de tempo. Como uma volta corresponde a $2\pi$ radianos,

$$T = \frac{2\pi}{|\omega|}, \qquad f = \frac{1}{T}, \qquad |\omega| = 2\pi f. \tag{6.10}$$

Uma frequência de 2 Hz significa duas voltas por segundo, e não 2 rad/s.

### 6.3.1 Aceleração centrípeta vista pelas velocidades

Em um pequeno intervalo, os raios giram um ângulo $\Delta\theta$. Os vetores velocidade, tangentes e de mesmo módulo $v$, giram o mesmo ângulo. O triângulo formado por duas velocidades tem lado

$$\|\Delta \boldsymbol{v}\| = 2v\left|\sin\frac{\Delta\theta}{2}\right|.$$

Dividindo por $|\Delta t|$ e usando $\sin u/u \to 1$,

$$\|\boldsymbol{a}\| = v\left|\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right| = v|\omega| = \frac{v^2}{R}.$$

No limite, a diferença das velocidades aponta para o centro. Essa construção geométrica explica o mesmo resultado obtido pela derivação cartesiana.

## 6.4 Aceleração angular constante

Se $\alpha$ é constante, as integrações escalares fornecem, com $\tau = t - t_0$,

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha\tau, \tag{6.11}$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0\tau + \frac{1}{2}\alpha\tau^2. \tag{6.12}$$

Essas relações têm a mesma estrutura da cinemática retilínea porque derivar e integrar funções quadráticas é a mesma operação matemática. Isso não torna a aceleração vetorial constante. A componente radial cresce com $\omega^2$ e sua direção gira.

O módulo da aceleração total é

$$\|\boldsymbol{a}\| = \sqrt{R^2\omega^4 + R^2\alpha^2}. \tag{6.13}$$

Ele só coincide com $R|\alpha|$ quando a velocidade angular é zero naquele instante. Aumentar a rapidez de uma partícula em uma curva exige mudar tanto o módulo quanto a direção da velocidade.

#### EXEMPLO 7 Uma roda partindo do repouso

Um ponto a $R = 0{,}50\,\mathrm{m}$ do centro de uma roda segue

$$\theta(t) = (2\,\mathrm{rad/s^2})t^2, \qquad t \geq 0.$$

Logo $\omega(t) = (4\,\mathrm{rad/s^2})t$ e $\alpha = 4\,\mathrm{rad/s^2}$. Em $t = 1\,\mathrm{s}$,

$$v = R\omega = 2{,}0\,\mathrm{m/s}, \quad a_n = R\omega^2 = 8{,}0\,\mathrm{m/s^2}, \quad R\alpha = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

A aceleração total é $\sqrt{68}\,\mathrm{m/s^2} \approx 8{,}25\,\mathrm{m/s^2}$. Ela faz com a direção para o centro um ângulo $\beta$ tal que

$$\tan\beta = \frac{R\alpha}{R\omega^2} = \frac{1}{4},$$

ou $\beta \approx 14{,}0^\circ$, inclinada no sentido do movimento. A aceleração angular constante não produziu aceleração total constante.

## 6.5 Uma ligação com movimentos periódicos

No MCU, a projeção sobre o eixo $x$ obedece a

$$x(t) = R\cos(\omega t + \theta_0).$$

Derivando duas vezes,

$$\ddot{x} = -\omega^2 x. \tag{6.14}$$

Essa é a relação cinemática característica de uma oscilação harmônica. Aqui ela foi obtida como projeção de um movimento circular prescrito. A pergunta sobre que força produz essa oscilação será tratada depois; não precisamos resolver uma equação diferencial para reconhecer a relação neste exemplo.

## 6.6 Velocidade angular em torno de um eixo fixo

Para uma rotação no plano $xy$, podemos associar o escalar orientado $\omega$ ao vetor $\boldsymbol{\omega} = \omega\hat{\boldsymbol{k}}$. A regra da mão direita determina seu sentido ao longo do eixo. Como $\hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{e}}_r = \hat{\boldsymbol{e}}_\theta$,

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} \tag{6.15}$$

para a circunferência centrada na origem. Se o centro é um ponto fixo com posição $\boldsymbol{r}_C$, substituímos $\boldsymbol{r}$ por $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_C$: o braço do produto deve ser medido a partir do eixo correto.

No caso de eixo fixo e centro fixo, a derivação fornece

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}), \qquad \boldsymbol{\alpha} = \dot{\omega}\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{6.16}$$

O primeiro termo é tangente e o segundo aponta para o eixo. Essa escrita amplia a descrição para uma circunferência em qualquer orientação, desde que o eixo permaneça fixo. A velocidade angular vetorial não é uma velocidade linear: seu módulo tem dimensão $T^{-1}$ e o produto com uma distância produz $LT^{-1}$.

7

# A geometria local da aceleração

## 7.1 Separar rapidez e direção

Em um trecho onde $v > 0$, o versor tangente no sentido do movimento é

$$\hat{\boldsymbol{T}} = \frac{\boldsymbol{v}}{v}, \qquad \boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{T}}. \tag{7.1}$$

Derivando pela regra do produto,

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{T}} + v\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{T}}}{\mathrm{d}t}. \tag{7.2}$$

O primeiro termo existe quando a rapidez muda; o segundo existe quando a tangente muda de direção. Como $\hat{\boldsymbol{T}} \cdot \hat{\boldsymbol{T}} = 1$, sua derivada satisfaz $\hat{\boldsymbol{T}} \cdot \dot{\hat{\boldsymbol{T}}} = 0$. Portanto os termos de (7.2) são perpendiculares.

Para investigar a geometria da curva, usamos a distância acumulada $\ell$ como parâmetro em um trecho regular. De $\mathrm{d}\ell/\,\mathrm{d}t = v$ e da regra da cadeia,

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{T}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{T}}}{\mathrm{d}\ell}\frac{\mathrm{d}\ell}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{T}}}{\mathrm{d}\ell}. \tag{7.3}$$

Definimos a **curvatura** por

$$\kappa = \left\| \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{T}}}{\mathrm{d}\ell} \right\|. \tag{7.4}$$

Ela mede a mudança da direção tangente por unidade de comprimento, tem dimensão $L^{-1}$ e é não negativa. Uma reta tem $\kappa = 0$; uma curva muito fechada tem curvatura maior.

Se $\kappa > 0$, o **versor normal principal** é

$$\hat{\boldsymbol{N}} = \frac{1}{\kappa}\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{T}}}{\mathrm{d}\ell}. \tag{7.5}$$

Ele aponta para o lado em que a tangente está virando, é perpendicular a $\hat{\boldsymbol{T}}$ e tem módulo um. Assim,

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}_{a_t}\hat{\boldsymbol{T}} + \underbrace{\kappa v^2}_{a_n}\hat{\boldsymbol{N}}.} \tag{7.6}$$

A notação $a_t$ representa uma componente com sinal; $a_n$ é o módulo da parte normal e é não negativo.

## 7.2 O significado dos dois termos

A componente tangencial satisfaz

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{a} \cdot \hat{\boldsymbol{T}} = \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}}{v}. \tag{7.7}$$

Se $a_t < 0$, a aceleração tangencial aponta contra o movimento. A componente normal, perpendicular à velocidade, altera sua direção. O módulo total é

$$\|\boldsymbol{a}\| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}. \tag{7.8}$$

Podemos encontrar o vetor normal da aceleração sem conhecer previamente a curva:

$$\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{a} - a_t\hat{\boldsymbol{T}}, \qquad a_n = \|\boldsymbol{a}_n\| = \sqrt{\|\boldsymbol{a}\|^2 - a_t^2}. \tag{7.9}$$

Se $a_n > 0$, então $\hat{\boldsymbol{N}} = \boldsymbol{a}_n/a_n$.

> **Uma leitura física imediata**
>
> Rapidez constante elimina a componente tangencial, mas permite uma curva. Trajetória reta elimina a componente normal, mas permite variação da rapidez. Velocidade vetorial constante exige que ambas as mudanças sejam nulas.

## 7.3 Raio de curvatura e círculo osculador

Para uma circunferência de raio $R$, a tangente gira o mesmo ângulo que o raio. Como $\mathrm{d}\ell = R\,|\,\mathrm{d}\theta|$, a mudança angular por comprimento é $1/R$. Logo $\kappa = 1/R$.

Em uma curva geral com $\kappa > 0$, definimos o **raio de curvatura**

$$\rho = \frac{1}{\kappa}. \tag{7.10}$$

O círculo que compartilha a posição, a tangente e a curvatura local da curva é o **círculo osculador**. Seu centro está em

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{r} + \rho\hat{\boldsymbol{N}}. \tag{7.11}$$

O raio $\rho$ é local: pode variar ao longo do movimento e geralmente não é a distância da partícula à origem. A forma usual da componente normal fica

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}. \tag{7.12}$$

A expressão centrípeta do movimento circular é, portanto, um caso particular de uma relação local para curvas.

## 7.4 Calcular curvatura a partir de posição e tempo

A decomposição da aceleração permite obter uma fórmula útil sem introduzir um novo formalismo. Como $\boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{T}}$,

$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} = v\hat{\boldsymbol{T}} \times (a_t\hat{\boldsymbol{T}} + \kappa v^2\hat{\boldsymbol{N}}) \tag{7.13}$$

$$= \kappa v^3(\hat{\boldsymbol{T}} \times \hat{\boldsymbol{N}}). \tag{7.14}$$

Os versores são perpendiculares, então $\left\|\hat{\boldsymbol{T}} \times \hat{\boldsymbol{N}}\right\| = 1$. Para $v > 0$,

$$\boxed{\kappa = \frac{\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}\|}{v^3}, \qquad \rho = \frac{v^3}{\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}\|} \quad (\kappa > 0).} \tag{7.15}$$

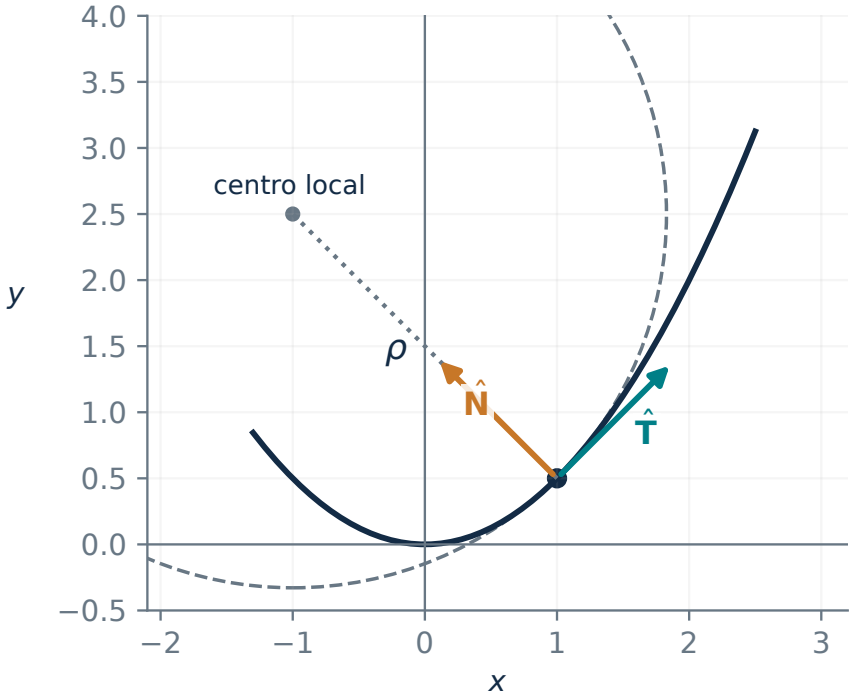



**Figura 7.1:** Círculo osculador em um ponto de uma parábola. Seu centro fica na direção normal principal e não precisa coincidir com a origem dos eixos.

A fórmula vale também no espaço tridimensional. Para movimento plano em $xy$,

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}. \tag{7.16}$$

Apesar das derivadas temporais na expressão, a curvatura mede a geometria. Alterar a rapidez de percurso sem alterar a curva não altera $\kappa$ no mesmo ponto regular; os fatores da reparametrização se cancelam.

### 7.4.1 Uma curva escrita como $y = f(x)$

Em um trecho com $\dot{x} \neq 0$, a regra da cadeia dá

$$\dot{y} = f'(x)\dot{x}, \qquad \ddot{y} = f''(x)\dot{x}^2 + f'(x)\ddot{x}.$$

Substituindo no numerador de (7.16),

$$|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}| = |f''(x)|\,|\dot{x}|^3.$$

No denominador,

$$(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2} = |\dot{x}|^3[1 + f'(x)^2]^{3/2}.$$

Cancelando os fatores não nulos,

$$\kappa = \frac{|f''(x)|}{[1 + f'(x)^2]^{3/2}}, \qquad \rho = \frac{[1 + f'(x)^2]^{3/2}}{|f''(x)|}. \tag{7.17}$$

A segunda relação exige $f'' \neq 0$. A fórmula não deve ser aplicada diretamente em uma tangente vertical onde a representação $y = f(x)$ deixa de ser adequada; a forma paramétrica pode continuar regular.

**EXEMPLO 8 Tangente e normal na mesma parábola**

Retome $\boldsymbol{r}(t) = (2\,\mathrm{m/s})t\hat{\boldsymbol{i}} + (1\,\mathrm{m/s^2})t^2\hat{\boldsymbol{j}}$. Em $t = 1\,\mathrm{s}$,

$$\boldsymbol{v} = (2\hat{\boldsymbol{i}} + 2\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}, \qquad \boldsymbol{a} = 2\hat{\boldsymbol{j}}\,\mathrm{m/s^2}, \qquad \hat{\boldsymbol{T}} = \frac{\hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{j}}}{\sqrt{2}}.$$

A componente tangencial é $a_t = \sqrt{2}\,\mathrm{m/s^2}$. Seu vetor é

$$a_t\hat{\boldsymbol{T}} = (\hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Subtraindo da aceleração,

$$\boldsymbol{a}_n = (-\hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s^2}, \quad a_n = \sqrt{2}\,\mathrm{m/s^2}, \quad \hat{\boldsymbol{N}} = \frac{-\hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{j}}}{\sqrt{2}}.$$

Logo,

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{8}{\sqrt{2}}\,\mathrm{m} = 4\sqrt{2}\,\mathrm{m}.$$

A trajetória $y = x^2/(4\,\mathrm{m})$ tem, em $x = 2\,\mathrm{m}$, $f' = 1$ e $f'' = 1/(2\,\mathrm{m})$. A fórmula geométrica produz o mesmo $\rho$. Como $\boldsymbol{r} = (2\hat{\boldsymbol{i}} + 1\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m}$, o centro do círculo osculador é

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{r} + \rho\hat{\boldsymbol{N}} = (-2\hat{\boldsymbol{i}} + 5\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m}.$$

O centro local fica à esquerda e acima do ponto; não está na origem. A componente normal é perpendicular à velocidade, mas não é radial em relação à origem escolhida.

## 7.5 Limites e pontos especiais

A decomposição usa $v > 0$ para definir $\hat{\boldsymbol{T}} = \boldsymbol{v}/v$. Se a partícula para, é preciso examinar o limite da tangente ou usar diretamente $\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{a}$. Uma parada temporal não implica que a curva geométrica tenha uma ponta: a partícula pode parar em uma curva suave e retomar o movimento.

Se $\kappa = 0$, a normal principal definida a partir da derivada da tangente não é determinada naquele ponto. A aceleração normal é zero e a expressão vetorial $\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{a} - a_t\hat{\boldsymbol{T}}$ continua válida. Escrever "$\rho = \infty$" é uma maneira de expressar o limite de curvatura zero, não a existência de um círculo finito.

Em uma curva espacial, $\hat{\boldsymbol{T}}$ e $\hat{\boldsymbol{N}}$ definem o plano local de curvatura. A aceleração continua nesse plano. A maneira como esse plano muda ao longo da curva envolve uma grandeza adicional, a torsão, que não é necessária para o nível desta aula.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Se a aceleração é perpendicular à velocidade em um instante, a trajetória precisa ser uma circunferência?
>
> *Discussão.* Não. Isso estabelece $\dot{v} = 0$ naquele instante. Mesmo que a rapidez seja constante em um intervalo, a curva pode ter raio de curvatura variável. A circunferência exige também uma geometria de raio fixo em um plano.

8

# Coordenadas polares e bases móveis

## 8.1 Outra descrição do mesmo plano

Quando o movimento envolve uma distância a um centro e um ângulo, as coordenadas polares podem simplificar a descrição. Para $r > 0$,

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta. \tag{8.1}$$

Aqui $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ é a distância à origem, e $\theta$ é um ângulo orientado. Uma posição admite representações com ângulos que diferem por $2\pi$. Na origem, o ângulo não é definido.

Introduzimos dois versores associados à posição:

$$\hat{\boldsymbol{e}}_r = \cos\theta\hat{\boldsymbol{i}} + \sin\theta\hat{\boldsymbol{j}}, \tag{8.2}$$

$$\hat{\boldsymbol{e}}_\theta = -\sin\theta\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\theta\hat{\boldsymbol{j}}. \tag{8.3}$$

O primeiro aponta para fora da origem; o segundo é perpendicular a ele, no sentido de aumento de $\theta$. Eles têm módulo um e produto escalar zero, como se verifica usando $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

A posição é simplesmente

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{e}}_r. \tag{8.4}$$

Essa forma compacta exige um cuidado: o versor $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ depende do tempo quando o ângulo muda. Derivar apenas o escalar $r$ descarta parte do movimento.

## 8.2 Dedução das derivadas dos versores

Derive (8.2) em relação ao tempo usando a regra da cadeia:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_r}{\mathrm{d}t} = -\sin\theta\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\theta\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{j}} \tag{8.5}$$

$$= \dot{\theta}(-\sin\theta\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\theta\hat{\boldsymbol{j}}) = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta. \tag{8.6}$$

Da mesma forma,

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\cos\theta\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{i}} - \sin\theta\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{j}} \tag{8.7}$$

$$= -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_r. \tag{8.8}$$

Portanto,

$$\boxed{\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_r = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_\theta = -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_r.} \tag{8.9}$$

Não introduzimos derivadas parciais: $\theta$ é uma função do tempo, e seno e cosseno são funções compostas comuns. As derivadas são perpendiculares aos respectivos versores, como deve acontecer com vetores de módulo constante.

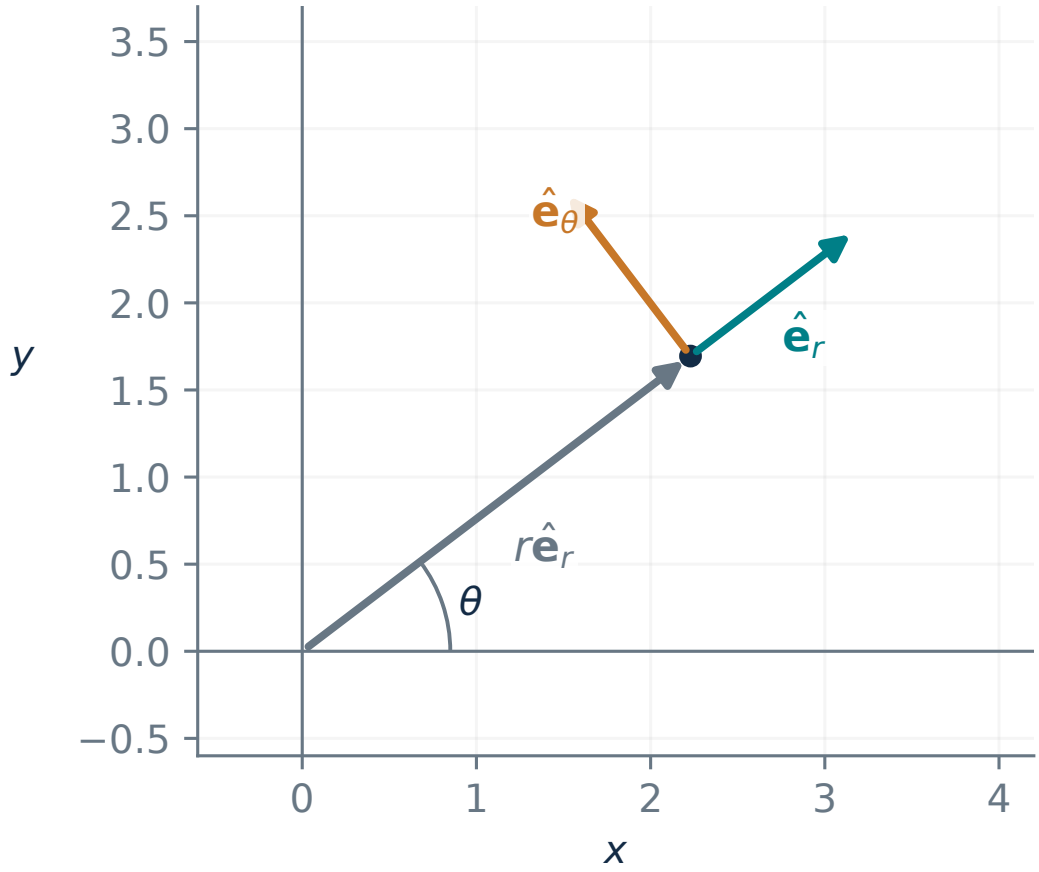



**Figura 8.1:** Os versores polares formam uma base ortonormal em cada posição. Ao mudar $\theta$, a base gira em relação aos eixos cartesianos fixos.

## 8.3 Velocidade em coordenadas polares

Aplicando a regra do produto a (8.4),

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\hat{\boldsymbol{e}}_r) = \dot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_r \tag{8.10}$$

$$= \dot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta. \tag{8.11}$$

Logo as componentes são

$$v_r = \dot{r}, \qquad v_\theta = r\dot{\theta}, \tag{8.12}$$

e a rapidez é

$$v = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}. \tag{8.13}$$

A derivada $\dot{r}$ mede apenas a aproximação ou o afastamento da origem. Não é a rapidez total se houver movimento transversal.

A mesma expressão pode ser verificada derivando $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$, elevando $\dot{x}$ e $\dot{y}$ ao quadrado e somando. Os termos cruzados se cancelam. Essa verificação mostra que a rapidez não depende da escolha de coordenadas.

## 8.4 Aceleração em coordenadas polares

Derive cada parcela da velocidade, sem tratar os versores como fixos:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r) = \ddot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta, \tag{8.14}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta) = (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\boldsymbol{e}}_\theta - r\dot{\theta}^2\hat{\boldsymbol{e}}_r. \tag{8.15}$$

Somando os termos na mesma base,

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\boldsymbol{e}}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{e}}_\theta.} \tag{8.16}$$

Cada termo tem uma origem identificável:

- $\ddot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r$: mudança da velocidade radial escalar;
- $-r\dot{\theta}^2\hat{\boldsymbol{e}}_r$: mudança de direção do movimento transversal;
- $r\ddot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$: mudança da velocidade angular;
- $2\dot{r}\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$: soma de duas contribuições iguais, uma da rotação de $\dot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r$ e outra da variação de $r$ em $r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$.

O fator dois tem uma dedução pela regra do produto; não precisa ser introduzido por analogia com uma força.

> **Base polar não é automaticamente um referencial em rotação**
>
> Podemos usar coordenadas polares em um laboratório fixo. Os versores mudam porque a posição angular da partícula muda. Isso não significa que o laboratório esteja girando. As relações acima expressam a mesma velocidade e a mesma aceleração observadas no referencial de partida.

## 8.5 Radial não significa normal

A base polar está ligada à origem; a base tangente–normal está ligada à curva. Em uma circunferência centrada na origem, $\hat{\boldsymbol{T}} = \operatorname{sgn}(\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ durante trechos sem parada, e $\hat{\boldsymbol{N}} = -\hat{\boldsymbol{e}}_r$. Nesse caso, radial para dentro coincide com normal principal.

Em uma espiral, $\dot{r} \neq 0$ e a velocidade não é perpendicular ao raio. Sua direção tangente combina $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ e $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$. Assim, chamar $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ de "aceleração normal" é, em geral, incorreto.

O movimento circular é recuperado colocando $r = R$ constante em (8.13) e (8.16). O movimento radial é recuperado colocando $\dot{\theta} = 0$. Nos dois limites, os termos descartados desaparecem por uma hipótese geométrica explícita.

### EXEMPLO 9 Partícula que se afasta enquanto gira

Uma partícula tem, para $t \geq 0$,

$$r(t) = r_0 + ut, \qquad \theta(t) = \Omega t,$$

com $r_0 > 0$, $u > 0$ e $\Omega > 0$ constantes. A curva é uma espiral, porque o raio cresce enquanto o ângulo avança. Como $\dot{r} = u$, $\ddot{r} = 0$, $\dot{\theta} = \Omega$ e $\ddot{\theta} = 0$,

$$\boldsymbol{v} = u\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\Omega\hat{\boldsymbol{e}}_\theta,$$
$$\boldsymbol{a} = -r\Omega^2\hat{\boldsymbol{e}}_r + 2u\Omega\hat{\boldsymbol{e}}_\theta.$$

Mesmo com ambas as taxas coordenadas constantes, a aceleração não é zero. A base e a componente transversal da velocidade mudam.

Para $r_0 = 1\,\mathrm{m}$, $u = 0{,}50\,\mathrm{m/s}$, $\Omega = 2\,\mathrm{rad/s}$ e $t = 1\,\mathrm{s}$, temos $r = 1{,}5\,\mathrm{m}$ e

$$\boldsymbol{v} = (0{,}50\hat{\boldsymbol{e}}_r + 3{,}0\hat{\boldsymbol{e}}_\theta)\,\mathrm{m/s}, \quad \boldsymbol{a} = (-6{,}0\hat{\boldsymbol{e}}_r + 2{,}0\hat{\boldsymbol{e}}_\theta)\,\mathrm{m/s^2}.$$

A rapidez é $\sqrt{9{,}25}\,\mathrm{m/s} \approx 3{,}04\,\mathrm{m/s}$. Derivando diretamente $v = \sqrt{u^2 + r^2\Omega^2}$,

$$\dot{v} = \frac{ru\Omega^2}{\sqrt{u^2 + r^2\Omega^2}} \approx 0{,}986\,\mathrm{m/s^2}.$$

O produto escalar confirma: $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = -ur\Omega^2 + 2ur\Omega^2 = ur\Omega^2$. A componente transversal $2u\Omega = 2\,\mathrm{m/s^2}$ não é a componente tangencial $\dot{v}$.

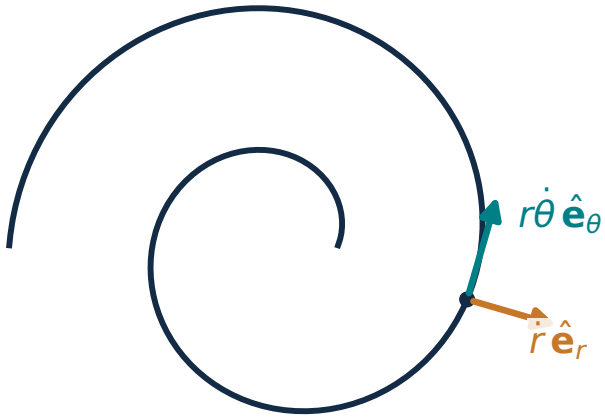



**Figura 8.2:** Na espiral, a velocidade possui componente radial e transversal. A tangente ao caminho é a direção da soma dessas componentes.

## 8.6 Coordenadas cilíndricas: um passo para o espaço

Para movimentos em torno de um eixo fixo, acrescentamos a altura $z$ às coordenadas polares:

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{e}}_r + z\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{8.17}$$

Como $\hat{\boldsymbol{k}}$ é fixo, basta acrescentar suas derivadas às expressões planas:

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \dot{z}\hat{\boldsymbol{k}}, \tag{8.18}$$

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\boldsymbol{e}}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + \ddot{z}\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{8.19}$$

Agora $r$ mede a distância ao eixo $z$, enquanto a distância à origem é $\sqrt{r^2 + z^2}$. A extensão exige apenas as mesmas regras de derivação; coordenadas esféricas e suas bases serão estudadas quando forem necessárias em tópicos posteriores.

9

# Movimentos no espaço

## 9.1 Três componentes, uma única partícula

Em um movimento espacial, posição, velocidade e aceleração continuam sendo funções de uma única variável:

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{i}} + y(t)\hat{\boldsymbol{j}} + z(t)\hat{\boldsymbol{k}}, \tag{9.1}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \dot{x}\hat{\boldsymbol{i}} + \dot{y}\hat{\boldsymbol{j}} + \dot{z}\hat{\boldsymbol{k}}, \tag{9.2}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \ddot{x}\hat{\boldsymbol{i}} + \ddot{y}\hat{\boldsymbol{j}} + \ddot{z}\hat{\boldsymbol{k}}. \tag{9.3}$$

A terceira coordenada não introduz uma nova regra de cálculo. O desafio adicional é visualizar a geometria e evitar que uma projeção seja confundida com o movimento completo.

A projeção no plano $xy$ tem posição $x\hat{\boldsymbol{i}} + y\hat{\boldsymbol{j}}$ e velocidade $\dot{x}\hat{\boldsymbol{i}} + \dot{y}\hat{\boldsymbol{j}}$. Sua rapidez é $\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$, que pode ser menor que a rapidez espacial. Uma projeção circular não garante uma trajetória circular no espaço: pode ser a sombra de uma hélice.

### 9.1.1 Reconhecer um plano fixo

Se existe um vetor fixo não nulo $\boldsymbol{n}$ e uma constante $d$ tais que

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r}(t) = d \tag{9.4}$$

para todo o intervalo, a trajetória pertence a um plano. Derivando, obtemos $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v} = 0$ e $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{a} = 0$: velocidade e aceleração ficam paralelas a esse plano.

Por exemplo, se $z(t) = 2x(t) - y(t) + b$, a curva satisfaz $2x - y - z = -b$. Mesmo com três coordenadas variáveis, ela é plana. Para descrever uma curva que não cabe em um plano fixo, precisamos manter a geometria espacial.

## 9.2 Hélice circular

Considere

$$\boldsymbol{r}(t) = R\cos(\omega t)\hat{\boldsymbol{i}} + R\sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{j}} + wt\hat{\boldsymbol{k}}, \tag{9.5}$$

com $R > 0$, $\omega \neq 0$ e $w \neq 0$ constantes. A projeção horizontal é uma circunferência; a altura varia uniformemente. Após uma volta, o tempo transcorrido é $T = 2\pi/|\omega|$ e a variação vertical é

$$\Delta z = \frac{2\pi w}{|\omega|}. \tag{9.6}$$

O módulo $|\Delta z|$ é o passo da hélice. O ângulo pode se repetir módulo $2\pi$, mas a posição completa não se repete, pois a altura mudou.

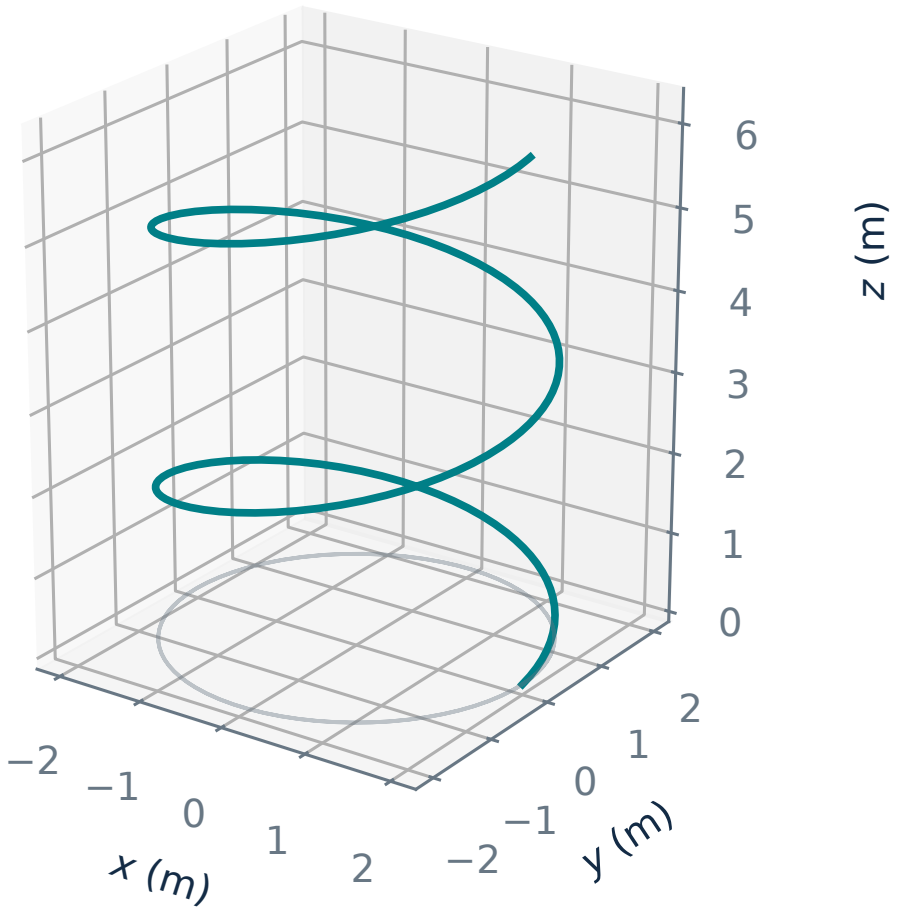



**Figura 9.1:** Hélice de raio 2 m, descrita por $\theta = \omega t$ e $z = (0{,}5\,\mathrm{m})\theta$. A projeção no plano horizontal é circular; o movimento completo não é periódico em posição.

Derivando,

$$\boldsymbol{v} = -R\omega \sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{i}} + R\omega \cos(\omega t)\hat{\boldsymbol{j}} + w\hat{\boldsymbol{k}}, \tag{9.7}$$

$$\boldsymbol{a} = -R\omega^2 \cos(\omega t)\hat{\boldsymbol{i}} - R\omega^2 \sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{j}}. \tag{9.8}$$

A rapidez é constante:

$$v = \sqrt{R^2\omega^2 + w^2}. \tag{9.9}$$

A aceleração é horizontal e radial em relação ao eixo, com módulo $R\omega^2$. Como $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} = 0$, ela é inteiramente normal à trajetória. Portanto

$$\rho = \frac{v^2}{\|\boldsymbol{a}\|} = \frac{R^2\omega^2 + w^2}{R\omega^2}. \tag{9.10}$$

Quando $w \neq 0$, o raio de curvatura é maior que $R$. A circunferência de raio $R$ é apenas a projeção da curva; usar a rapidez espacial em $a_n = v^2/R$ com esse raio forneceria um resultado errado.

As coordenadas cilíndricas verificam o mesmo cálculo de modo compacto: $r = R$, $\dot{\theta} = \omega$, $\dot{z} = w$, de modo que $\boldsymbol{v} = R\omega\hat{\boldsymbol{e}}_\theta + w\hat{\boldsymbol{k}}$ e $\boldsymbol{a} = -R\omega^2\hat{\boldsymbol{e}}_r$.

**EXEMPLO 10 O raio da hélice e o raio de curvatura**

Se $R = 2\,\mathrm{m}$, $\omega = 3\,\mathrm{rad/s}$ e $w = 4\,\mathrm{m/s}$,

$$v = \sqrt{36+16}\,\mathrm{m/s} = \sqrt{52}\,\mathrm{m/s}, \qquad \|\boldsymbol{a}\| = 18\,\mathrm{m/s^2}.$$

O raio de curvatura é $\rho = 52/18\,\mathrm{m} = 26/9\,\mathrm{m} \approx 2{,}89\,\mathrm{m}$, enquanto a distância ao eixo é $2\,\mathrm{m}$. O passo em módulo é $8\pi/3\,\mathrm{m} \approx 8{,}38\,\mathrm{m}$.

No instante $t = 0$, a posição é $(2,0,0)\,\mathrm{m}$, a velocidade é $(0,6,4)\,\mathrm{m/s}$ e a normal principal aponta para $-x$. O centro local do círculo osculador fica em

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{r} + \rho\hat{\boldsymbol{N}} = \left(-\frac{8}{9}, 0, 0\right)\,\mathrm{m}.$$

Ele não está sobre o eixo da hélice. O plano do círculo osculador contém a velocidade inclinada e a aceleração horizontal; não é o plano horizontal da projeção.

## 9.3 Sobrepor movimentos prescritos

A soma de duas funções vetoriais produz outra função posição. Essa operação é útil quando há movimentos simultâneos em direções distintas, desde que todos os vetores sejam expressos no mesmo referencial.

Como exemplo, a lei

$$\boldsymbol{r}(t) = A\cos(\omega t)\hat{\boldsymbol{i}} + B\sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{j}}$$

descreve uma elipse no plano quando $A, B > 0$. A rapidez é

$$v = |\omega|\sqrt{A^2\sin^2(\omega t) + B^2\cos^2(\omega t)}.$$

Ela só é constante quando $A = B$, caso circular. A mesma frequência angular nos senos e cossenos não torna o movimento uniforme ao longo de uma elipse.

Se acrescentarmos $Ct\hat{\boldsymbol{k}}$, com $C \neq 0$, surge um movimento espacial. A derivação continua componente a componente; a interpretação exige considerar as três parcelas. A aceleração permanece sem componente em $z$, mas a rapidez total inclui a velocidade vertical constante.

> **Somar módulos elimina a geometria**
>
> Para uma hélice, a rapidez não é $R|\omega| + |w|$. As componentes horizontal e vertical são perpendiculares, portanto seus quadrados se somam. A soma de movimentos é vetorial; o módulo é calculado depois.

10

# Movimento relativo

## 10.1 Comparar observadores

Um passageiro caminha dentro de um trem. O movimento em relação ao vagão é diferente do movimento em relação à plataforma. A maneira segura de relacionar as descrições é começar das posições e derivar, indicando quais eixos se mantêm paralelos.

Considere um referencial $S$ com origem $O$ e outro $S'$ com origem $O'$. Nesta primeira construção, os eixos de $S'$ permanecem paralelos aos de $S$, sem rotação. Seja $\boldsymbol{R}(t)$ a posição de $O'$ medida em $S$, $\boldsymbol{r}'(t)$ a posição da partícula medida a partir de $O'$ e $\boldsymbol{r}(t)$ sua posição em $S$. A geometria do triângulo fornece

$$\boxed{\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}'.} \tag{10.1}$$

Todos os vetores podem ser expressos na mesma base paralela. Usamos o mesmo tempo clássico para os dois observadores.

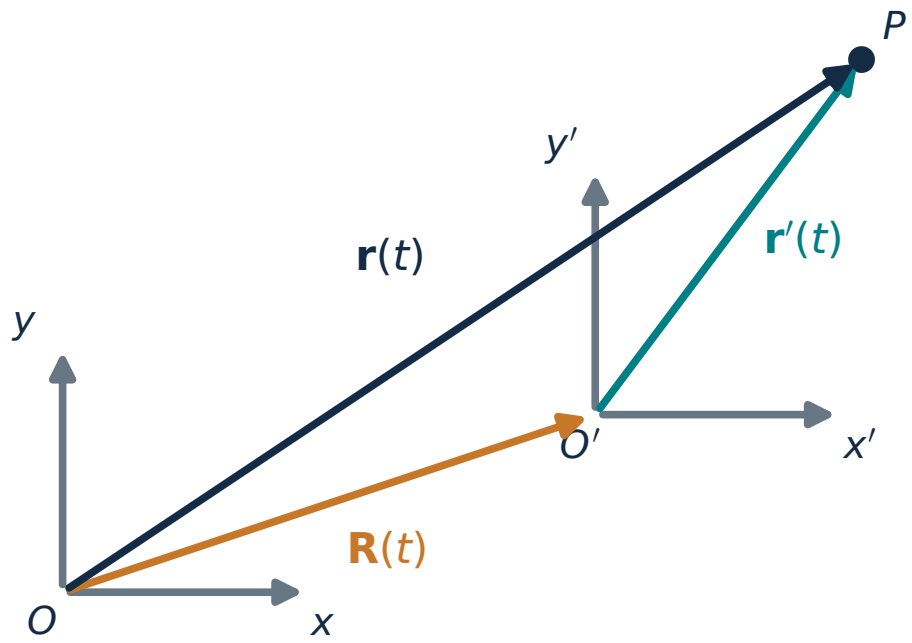



**Figura 10.1:** A soma dos vetores posição relaciona duas origens. Nesta figura, os eixos permanecem paralelos; o deslocamento da origem pode depender do tempo.

Derivando uma e duas vezes,

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}', \qquad \boldsymbol{V} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t}, \tag{10.2}$$

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{a}', \qquad \boldsymbol{A} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t^2}. \tag{10.3}$$

A velocidade da origem e sua aceleração entram porque a origem se move. Uma translação constante da origem muda posições, mas não velocidades. Uma translação de velocidade constante muda velocidades, mas não acelerações.

## 10.2 Transformação de Galileu

Se $S'$ se move com velocidade constante $\boldsymbol{V}$ em relação a $S$, então

$$\boldsymbol{R}(t) = \boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{V}t.$$

Logo,

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_0 - \boldsymbol{V}t, \qquad \boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{V}, \qquad \boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}. \tag{10.4}$$

Essas relações, junto com $t' = t$, são a transformação de Galileu para eixos paralelos. Se um referencial é inercial, outro em translação uniforme relativa a ele também é inercial, como será verificado ao estudar Newton.

O deslocamento em um intervalo não é o mesmo nos dois referenciais:

$$\Delta\boldsymbol{r}' = \Delta\boldsymbol{r} - \boldsymbol{V}\Delta t.$$

A forma da trajetória também pode mudar. Uma bola lançada verticalmente dentro de um trem em translação uniforme descreve uma reta vertical para o passageiro e uma parábola para o observador na plataforma, se acompanhada de uma velocidade horizontal do trem.

A aceleração é a mesma nesse caso. A decomposição tangencial–normal, entretanto, depende da velocidade e da trajetória observadas, que podem mudar. Portanto seus componentes $a_t$ e $a_n$ e o raio de curvatura não são, em geral, iguais para os dois observadores.

#### EXEMPLO 11 Uma mesma queda em dois referenciais

Um trem move-se em linha reta com $\boldsymbol{V} = 20\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}$. Uma bola é solta do repouso em relação ao trem, a uma altura $h = 5\,\mathrm{m}$. Despreze o ar e use $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Tome as origens horizontais coincidentes no instante de soltura.

No trem,

$$x' = 0, \qquad y' = h - \tfrac{1}{2}gt^2, \qquad \boldsymbol{v}' = -gt\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Na plataforma,

$$x = Vt, \qquad y = h - \tfrac{1}{2}gt^2, \qquad \boldsymbol{v} = V\hat{\boldsymbol{\imath}} - gt\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

O impacto ocorre em $T = \sqrt{2h/g} = 1\,\mathrm{s}$ para ambos. No solo, a bola avançou $20\,\mathrm{m}$ horizontalmente em relação à plataforma e zero em relação ao trem.

Em ambos os referenciais, $\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}$. No trem, a trajetória é reta e a aceleração é tangencial durante a queda. Na plataforma, a trajetória é curva e há componente normal. A transformação preservou a aceleração vetorial, mas não preservou a geometria da trajetória.

## 10.3 Quando a origem acelera

Se os eixos continuam paralelos e a origem tem aceleração $\boldsymbol{A}(t)$, a relação correta é

$$\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a} - \boldsymbol{A}. \tag{10.5}$$

A igualdade de acelerações entre observadores deixou de valer. Isso é uma consequência cinemática da segunda derivada da posição da origem. A reformulação das leis de Newton nesse referencial exigirá termos adicionais, estudados depois.

Por exemplo, se um elevador acelera para cima com $A\hat{\boldsymbol{j}}$ e uma partícula em queda livre tem $\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{j}}$ no laboratório, o observador no elevador mede

$$\boldsymbol{a}' = -(g + A)\hat{\boldsymbol{j}}.$$

Se o elevador estiver em queda livre, $\boldsymbol{A} = -g\hat{\boldsymbol{j}}$, a aceleração relativa da partícula é zero no modelo local uniforme. Isso descreve o movimento relativo; não significa que a aceleração gravitacional no laboratório tenha desaparecido.

## 10.4 Notação para três participantes

Em problemas com água, ar ou esteiras, use $\boldsymbol{v}_{A/B}$ para a velocidade de $A$ em relação a $B$. Para referenciais em translação sem rotação relativa,

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/C} = \boldsymbol{v}_{A/B} + \boldsymbol{v}_{B/C}.} \tag{10.6}$$

A ordem dos índices mantém a interpretação. Por exemplo,

$$\boldsymbol{v}_{\text{barco/margem}} = \boldsymbol{v}_{\text{barco/água}} + \boldsymbol{v}_{\text{água/margem}}.$$

A seta da velocidade do barco em relação à água aponta para onde ele é orientado; a soma determina para onde ele se desloca em relação à margem.

### 10.4.1 Travessia de um rio

Considere um rio de largura $W$, corrente uniforme $U\hat{\boldsymbol{i}}$ e margens paralelas a $x$. O barco mantém rapidez $u$ em relação à água. Oriente-o fazendo ângulo $\beta$ a montante em relação à direção transversal $+y$:

$$\boldsymbol{v}_{\text{barco/água}} = -u\sin\beta\,\hat{\boldsymbol{i}} + u\cos\beta\,\hat{\boldsymbol{j}}.$$

Assim,

$$\boldsymbol{v}_{\text{barco/margem}} = (U - u\sin\beta)\hat{\boldsymbol{i}} + u\cos\beta\,\hat{\boldsymbol{j}}. \tag{10.7}$$

Para atravessar, exigimos $u\cos\beta > 0$. O tempo de travessia e a deriva são

$$T = \frac{W}{u\cos\beta}, \qquad \Delta x = (U - u\sin\beta)T. \tag{10.8}$$

São dois objetivos diferentes:

- **Menor tempo:** maximizar $u\cos\beta$ leva a $\beta = 0$. O barco aponta perpendicularmente à margem e aceita a deriva $UW/u$.
- **Chegar exatamente em frente:** impor $U - u\sin\beta = 0$ exige $\sin\beta = U/u$. Uma travessia em tempo finito com essa condição só existe para $u > U$.

Se $u = U$, a compensação da corrente exigiria $\beta = 90^\circ$, anulando a velocidade transversal. Se $u < U$, nenhuma orientação elimina a deriva.

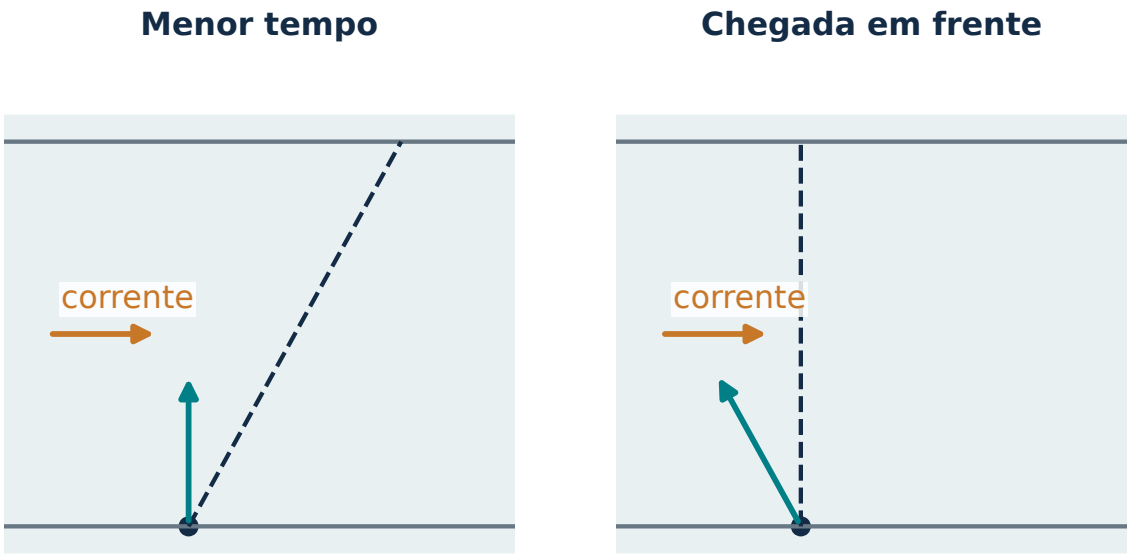



**Figura 10.2:** Apontar perpendicularmente à margem minimiza o tempo; apontar a montante pode eliminar a deriva, mas reduz a componente transversal. Corrente uniforme e orientação constante são hipóteses do modelo.

### EXEMPLO 12 Dois objetivos de travessia

Para $W = 120\,\mathrm{m}$, $u = 5\,\mathrm{m/s}$ e $U = 3\,\mathrm{m/s}$, a travessia de menor tempo dura

$$T_{\min} = 120/5\,\mathrm{s} = 24\,\mathrm{s}$$

e a deriva é $\Delta x = 3 \cdot 24\,\mathrm{m} = 72\,\mathrm{m}$.

Para chegar em frente, $\sin\beta = 3/5$, de modo que $\beta \approx 36{,}9^\circ$ a montante. A componente transversal é $u\cos\beta = \sqrt{u^2 - U^2} = 4\,\mathrm{m/s}$ e o tempo é 30 s. A velocidade em relação à margem é $4\hat{\jmath}\,\mathrm{m/s}$, embora a rapidez em relação à água seja $5\,\mathrm{m/s}$.

## 10.5 Separação, encontro e aproximação máxima

Se as partículas $A$ e $B$ são descritas no mesmo referencial, sua posição relativa é

$$\boldsymbol{r}_{A/B} = \boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B. \tag{10.9}$$

Derivando,

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B, \qquad \boldsymbol{a}_{A/B} = \boldsymbol{a}_A - \boldsymbol{a}_B.$$

Essas diferenças vetoriais podem ser expressas em eixos paralelos aos originais mesmo se $B$ acelera. Se usarmos eixos que giram presos a $B$, será necessário acrescentar as derivadas desses eixos.

O encontro de partículas pontuais exige $\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = \boldsymbol{0}$: todas as componentes devem se anular no mesmo instante. Cruzar a mesma posição geométrica em instantes diferentes não é encontrar-se.

Para velocidades relativas constantes, escreva

$$\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{u}t, \tag{10.10}$$

com $\boldsymbol{b}$ a separação inicial e $\boldsymbol{u}$ a velocidade relativa. O quadrado da distância é

$$d^2(t) = b^2 + 2(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u})t + u^2t^2.$$

Minimizar $d^2$ equivale a minimizar $d \geq 0$. Para $u \neq 0$,

$$t_* = -\frac{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}}{u^2}. \tag{10.11}$$

A segunda derivada é $2u^2 > 0$. Se a pergunta se restringe a $t \geq 0$ e $t_* < 0$, a menor distância futura ocorre em $t = 0$. Se houver um intervalo finito, também devem ser verificados os extremos.

No mínimo interior, $\boldsymbol{r}_{A/B}(t_*)\cdot\boldsymbol{u} = 0$: a separação é perpendicular à velocidade relativa. Geometricamente, esse é o pé da perpendicular da origem até a reta de posições relativas.

**EXEMPLO 13 Aproximar-se não garante colisão**

Se $\boldsymbol{b} = (100\hat{\boldsymbol{i}} + 40\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m}$ e $\boldsymbol{u} = (-5\hat{\boldsymbol{i}} + 0\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}$, então

$$t_* = -\frac{-500}{25}\,\mathrm{s} = 20\,\mathrm{s}.$$

Nesse instante, $\boldsymbol{r}_{A/B} = 40\hat{\boldsymbol{j}}\,\mathrm{m}$ e $d_{\min} = 40\,\mathrm{m}$. A componente em $x$ se anulou, mas a componente em $y$ não: não houve encontro. Para objetos extensos, a colisão dependeria de suas dimensões; a distância zero é o critério do modelo de partículas.

## 10.6 O que muda quando os eixos giram?

Uma rotação fixa entre duas bases pode ser tratada por projeções trigonométricas. Se o ângulo entre as bases depende do tempo, as derivadas dos versores também entram. A equação de posições continua válida geometricamente; o erro seria derivar suas componentes como se ambas as bases fossem fixas.

No caso simples de uma partícula fixa em um disco, a velocidade em relação às coordenadas do disco é zero, mas um observador no laboratório mede uma velocidade circular. As derivadas de $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ e $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ que já deduzimos explicam esse fato. A transformação geral, com velocidade relativa e rotação simultâneas, será desenvolvida quando a cinemática de rotação estiver consolidada.

# 11

# Vínculos e dados do movimento

## 11.1 Uma restrição geométrica também se deriva

Nem toda cinemática começa com $\boldsymbol{r}(t)$ pronta. Às vezes conhecemos uma restrição entre posições. Uma corda inextensível, uma haste rígida ou um caminho prescrito relacionam coordenadas; derivar essa relação produz vínculos entre velocidades e acelerações.

Considere um ponto que permanece em uma circunferência de raio $R$:

$$x^2 + y^2 = R^2. \tag{11.1}$$

Derivando no tempo,

$$x\dot{x} + y\dot{y} = 0. \tag{11.2}$$

Essa é a expressão cartesiana de $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{v} = 0$: a velocidade é tangente. Derivando novamente,

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + x\ddot{x} + y\ddot{y} = 0, \tag{11.3}$$

ou

$$\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{a} = -v^2. \tag{11.4}$$

Como $\boldsymbol{r} = R\hat{\boldsymbol{e}}_r$, a componente radial da aceleração vale $-v^2/R$. Assim reencontramos a aceleração centrípeta sem usar a parametrização trigonométrica.

> **O vínculo não determina toda a lei temporal**
>
> A equação de uma circunferência fixa a geometria, mas permite diferentes funções $\theta(t)$. Suas derivadas restringem as componentes possíveis de velocidade e aceleração; não escolhem, sozinhas, a rapidez em cada instante.

## 11.2 Comprimento constante de uma corda

Suponha dois blocos ligados por uma corda inextensível sobre uma polia fixa, com os trechos livres verticais. Adote coordenadas $q_1, q_2$ positivas para baixo, ambas medidas a partir de uma altura fixa. O comprimento total é

$$q_1 + q_2 + L_{\text{fixo}} = L.$$

Se $L$ e o trecho sobre a polia são constantes,

$$\dot{q}_1 + \dot{q}_2 = 0, \qquad \ddot{q}_1 + \ddot{q}_2 = 0. \tag{11.5}$$

As velocidades têm mesmo módulo e sentidos opostos nos eixos escolhidos. Esse resultado é cinemático; a aceleração efetiva exige informação dinâmica.

Se a polia é móvel e um dos blocos altera dois trechos de corda, pode aparecer uma relação $q_1 + 2q_2 = \text{constante}$, de modo que $\dot{q}_1 = -2\dot{q}_2$. O fator dois vem da contagem dos segmentos variáveis. Ele não deve ser escolhido por uma regra decorada sem examinar a geometria.

## 11.3 Vínculos não lineares: regra da cadeia

Em uma haste de comprimento fixo $L$, com extremos deslizando sobre um piso e uma parede perpendiculares, a distância horizontal do extremo inferior é $x$ e a altura do superior é $y$. Enquanto os contatos são mantidos,

$$x^2 + y^2 = L^2, \qquad x > 0,\ y > 0. \tag{11.6}$$

A velocidade de cada extremo está ao longo de seu apoio. Derivando o vínculo,

$$x\dot{x} + y\dot{y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{y} = -\frac{x}{y}\dot{x}. \tag{11.7}$$

Os módulos das velocidades não são necessariamente iguais. Derivando uma segunda vez,

$$x\ddot{x} + y\ddot{y} + \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 0. \tag{11.8}$$

Os quadrados das velocidades aparecem pela regra do produto. Escrever apenas $x\ddot{x} + y\ddot{y} = 0$ descartaria esses termos e produziria uma relação falsa.

### EXEMPLO 14 Extremos de uma haste deslizante

Uma haste de $5\,\mathrm{m}$ está na configuração $x = 3\,\mathrm{m}$, $y = 4\,\mathrm{m}$. O extremo inferior afasta-se da parede com $\dot{x} = 2\,\mathrm{m/s}$ constante, portanto $\ddot{x} = 0$. Nesse instante,

$$\dot{y} = -\frac{3}{4}(2\,\mathrm{m/s}) = -1{,}5\,\mathrm{m/s}.$$

A extremidade superior desce. Da relação (11.8),

$$\ddot{y} = -\frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{y} = -\frac{4 + 2{,}25}{4}\,\mathrm{m/s^2} = -1{,}5625\,\mathrm{m/s^2}.$$

Mesmo que a velocidade horizontal do extremo inferior seja constante, a velocidade do extremo superior muda. O vínculo é não linear.

Quando $y \to 0$, o modelo prescrito exige $|\dot{y}|$ muito grande para $\dot{x}$ fixa não nula. Esse limite sinaliza que a idealização não pode ser mantida arbitrariamente perto do fim do contato por um mecanismo real. A cinemática deve ser usada dentro do intervalo em que a hipótese de movimento e os contatos são realizáveis.

---

## 11.4 Posições medidas em instantes discretos

Um vídeo fornece posições em quadros separados por $h$ segundos. A razão

$$\frac{\boldsymbol{r}(t+h) - \boldsymbol{r}(t)}{h} \tag{11.9}$$

é uma velocidade média no intervalo. Para estimar a velocidade no instante central usando dados anteriores e posteriores, podemos escrever

$$\boldsymbol{v}(t) \approx \frac{\boldsymbol{r}(t+h) - \boldsymbol{r}(t-h)}{2h}. \tag{11.10}$$

Uma estimativa da aceleração é

$$\boldsymbol{a}(t) \approx \frac{\boldsymbol{r}(t+h) - 2\boldsymbol{r}(t) + \boldsymbol{r}(t-h)}{h^2}. \tag{11.11}$$

A segunda expressão pode ser entendida como a diferença entre as velocidades médias nos dois intervalos adjacentes, dividida pelo tempo $h$ que separa seus instantes centrais. Para uma posição quadrática no tempo, ela recupera exatamente a aceleração constante na ausência de erro de medida.

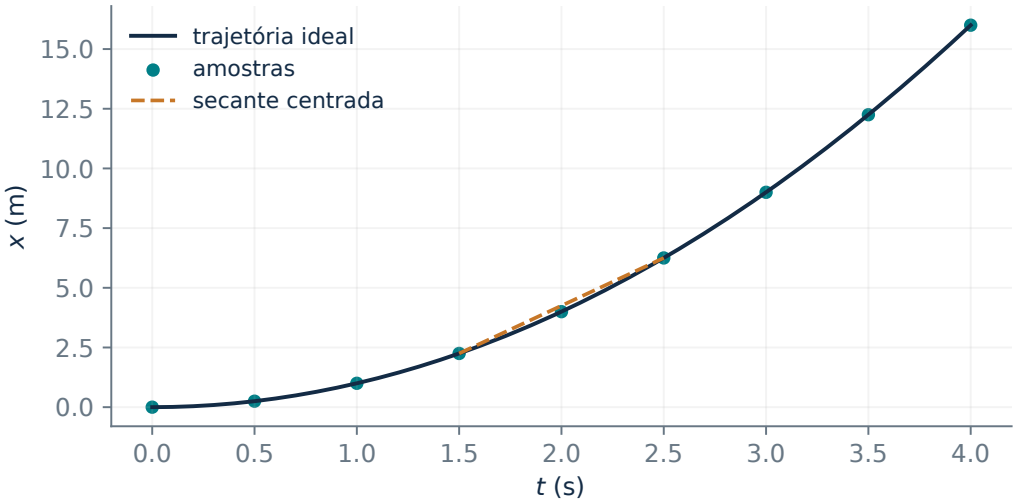



**Figura 11.1:** Amostras de posição não fornecem diretamente uma derivada exata. A secante centrada usa dados dos dois lados do instante escolhido.

### 11.4.1 Por que diminuir o intervalo tem um limite prático?

Com dados exatos e movimento suficientemente suave, reduzir $h$ aproxima as diferenças dos limites. Dados reais contêm erros. Se cada componente de posição tem erro de módulo no máximo $\varepsilon$, a diferença centrada de velocidade pode acumular erro até

$$\frac{2\varepsilon}{2h} = \frac{\varepsilon}{h},$$

e a diferença de aceleração, até

$$\frac{\varepsilon + 2\varepsilon + \varepsilon}{h^2} = \frac{4\varepsilon}{h^2}.$$

Essas são cotas conservadoras do erro propagado da posição; não incluem o erro de aproximação da derivada. Um intervalo excessivamente pequeno amplifica ruído. Em experimentos, escolhe-se resolução temporal adequada e pode-se ajustar uma função suave a vários pontos antes de derivar.

#### EXEMPLO 15 Estimar velocidade e aceleração de um vídeo

Um movimento retilíneo fornece $x(0{,}9\,\mathrm{s}) = 0{,}81\,\mathrm{m}$, $x(1{,}0\,\mathrm{s}) = 1{,}00\,\mathrm{m}$ e $x(1{,}1\,\mathrm{s}) = 1{,}21\,\mathrm{m}$. Com $h = 0{,}1\,\mathrm{s}$,

$$v_x(1\,\mathrm{s}) \approx \frac{1{,}21 - 0{,}81}{0{,}2}\,\mathrm{m/s} = 2{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$a_x(1\,\mathrm{s}) \approx \frac{1{,}21 - 2(1{,}00) + 0{,}81}{0{,}01}\,\mathrm{m/s^2} = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Esses valores são exatos para a lei ideal $x = (1\,\mathrm{m/s^2})t^2$. Se cada posição puder ter erro de até $1\,\mathrm{mm}$, as cotas do erro devido às medidas são $0{,}01\,\mathrm{m/s}$ para a velocidade e $0{,}4\,\mathrm{m/s^2}$ para a aceleração. Derivar duas vezes torna o resultado especialmente sensível aos dados.

## 11.5 Verificações que devem acompanhar uma solução

Uma solução completa não termina ao obter uma expressão. É preciso verificar se ela descreve a situação que foi modelada:

1. **Referencial e domínio.** Os vetores estão na mesma base? O instante calculado pertence ao trecho de validade?
2. **Unidades.** Cada soma e cada igualdade é dimensionalmente coerente?
3. **Condições iniciais.** A solução reproduz posição e velocidade dadas?
4. **Derivadas e integrais.** As leis obtidas retornam umas às outras quando diferenciadas ou integradas?
5. **Casos limite.** O resultado se reduz corretamente a uma reta, a uma circunferência ou ao repouso quando os parâmetros correspondentes se anulam?
6. **Geometria.** A velocidade é tangente? A componente normal é perpendicular a ela e aponta para o lado da curvatura?

Essa rotina será mantida nas próximas aulas. Ela permite detectar tanto erros de conta quanto o uso de um modelo fora de suas hipóteses.

12

# Estudo orientado e continuidade

## 12.1 Escolher uma descrição adequada

Uma mesma partícula pode ser descrita por diferentes coordenadas. A escolha deve reduzir o trabalho sem esconder a física. O quadro abaixo indica critérios de escolha, sem substituir as deduções desenvolvidas nos capítulos.

| Situação | Estratégia inicial |
|---|---|
| Lei posição–tempo dada | Derivar cada componente na base indicada; depois calcular módulos e direções. |
| Aceleração dada no tempo | Integrar e impor posição e velocidade iniciais. |
| Lançamento ideal | Separar eixos horizontal e vertical, usando um mesmo tempo. |
| Circunferência de raio fixo | Parametrizar pelo ângulo; distinguir mudança de rapidez e mudança de direção. |
| Curva geral conhecida | Usar tangente e normal para separar rapidez e curvatura. |
| Raio e ângulo variáveis | Usar coordenadas polares e derivar também os versores. |
| Dois observadores | Relacionar as posições e verificar se as bases têm rotação relativa. |
| Vínculo geométrico | Escrever primeiro a restrição entre coordenadas e só então derivá-la. |

O formalismo vetorial não elimina a escolha física. Ele organiza a descrição para que o cálculo respeite a geometria. Uma solução curta obtida com uma escolha de eixos adequada é tão rigorosa quanto uma solução longa em coordenadas menos convenientes, desde que as hipóteses sejam as mesmas.

## 12.2 Problemas para verificar a compreensão

Os problemas a seguir são autorais e retomam os pontos centrais. As discussões aparecem na seção seguinte, para permitir uma tentativa independente. Não é necessário nenhum conteúdo posterior a esta aula.

1. **Descrição plana.** Para $t \geq 0$, uma partícula obedece a $x = (3\,\mathrm{m/s})t$ e $y = (2\,\mathrm{m/s^2})t^2$. Determine a trajetória e, em $t = 1\,\mathrm{s}$, velocidade, aceleração, rapidez e as componentes tangencial e normal da aceleração.

2. **Reconstrução.** Em uma base fixa, $\boldsymbol{a}(t) = (6\,\mathrm{m/s^3})t\hat{\boldsymbol{i}}$. Se $\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{0}$ e $\boldsymbol{v}(0) = (1\hat{\boldsymbol{i}} + 2\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}$, encontre $\boldsymbol{r}(t)$ e explique por que a trajetória não é uma reta.

3. **Lançamento.** Uma partícula parte e retorna à mesma altura, com $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ e $\theta_0 = 30^\circ$. Use $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ para obter o tempo de voo, o alcance e a velocidade no topo.

4. **Circular com sinal.** Uma partícula percorre uma circunferência de raio $2\,\mathrm{m}$ com $\omega = -3\,\mathrm{rad/s}$ e $\alpha = +1\,\mathrm{rad/s^2}$ em certo instante. Sua rapidez está aumentando ou diminuindo? Determine $a_r$, $a_\theta$, $a_t$ e $\|\boldsymbol{a}\|$.

5. **Polar e intrínseca.** Nesse instante, uma partícula tem $r = 2\,\mathrm{m}$, $\dot{r} = 1\,\mathrm{m/s}$, $\ddot{r} = 0$, $\dot{\theta} = 1\,\mathrm{rad/s}$ e $\ddot{\theta} = 0$. Obtenha $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{a}$ em polares e verifique se $a_\theta$ é igual a $a_t$.

6. **Movimento relativo.** Duas partículas têm separação inicial $\boldsymbol{b} = (30\hat{\boldsymbol{i}} + 40\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m}$ e velocidade relativa constante $\boldsymbol{u} = (-3\hat{\boldsymbol{i}} - 4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}$. Elas se encontram no futuro? Compare com o caso $\boldsymbol{u} = (-3\hat{\boldsymbol{i}} + 4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}$.

## 12.3 Discussões dos problemas

1. Eliminando o tempo, $y = 2x^2/(9\,\mathrm{m})$, com $x \geq 0$. Em $1\,\mathrm{s}$, $\boldsymbol{v} = (3\hat{\boldsymbol{i}} + 4\hat{\boldsymbol{j}})\,\mathrm{m/s}$, $\boldsymbol{a} = 4\hat{\boldsymbol{j}}\,\mathrm{m/s^2}$ e $v = 5\,\mathrm{m/s}$. Assim,

$$a_t = \frac{16}{5}\,\mathrm{m/s^2}, \qquad a_n = \sqrt{16 - \frac{256}{25}}\,\mathrm{m/s^2} = \frac{12}{5}\,\mathrm{m/s^2}.$$

   A normal principal é $\hat{\boldsymbol{N}} = (-4\hat{\boldsymbol{i}} + 3\hat{\boldsymbol{j}})/5$. Pode-se conferir que $a_t\hat{\boldsymbol{T}} + a_n\hat{\boldsymbol{N}} = 4\hat{\boldsymbol{j}}\,\mathrm{m/s^2}$.

2. A integração fornece $\boldsymbol{v} = [1\,\mathrm{m/s} + (3\,\mathrm{m/s^3})t^2]\hat{\boldsymbol{i}} + (2\,\mathrm{m/s})\hat{\boldsymbol{j}}$ e

$$\boldsymbol{r}(t) = [(1\,\mathrm{m/s})t + (1\,\mathrm{m/s^3})t^3]\hat{\boldsymbol{i}} + (2\,\mathrm{m/s})t\hat{\boldsymbol{j}}.$$

   A razão $v_x/v_y$ varia para $t > 0$, logo a direção da velocidade muda. Eliminar o tempo por $t = y/(2\,\mathrm{m/s})$ também revela uma relação cúbica entre $x$ e $y$.

3. $v_{0y} = 10\,\mathrm{m/s}$ e $v_{0x} = 10\sqrt{3}\,\mathrm{m/s}$. Portanto $T = 2\,\mathrm{s}$, $D = 20\sqrt{3}\,\mathrm{m} \approx 34{,}6\,\mathrm{m}$ e $\boldsymbol{v}_{\text{topo}} = 10\sqrt{3}\hat{\boldsymbol{i}}\,\mathrm{m/s}$. A aceleração no topo continua sendo $-10\hat{\boldsymbol{j}}\,\mathrm{m/s^2}$.

4. A velocidade aponta para $-\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$. Como $\alpha > 0$ e $\omega < 0$, o módulo de $\omega$ diminui e a rapidez também. As componentes polares são $a_r = -18\,\mathrm{m/s^2}$ e $a_\theta = +2\,\mathrm{m/s^2}$. A componente tangencial no sentido efetivo do movimento é $a_t = -2\,\mathrm{m/s^2}$. O módulo total é $\sqrt{328}\,\mathrm{m/s^2} \approx 18{,}1\,\mathrm{m/s^2}$.

5. $\boldsymbol{v} = (\hat{\boldsymbol{e}}_r + 2\hat{\boldsymbol{e}}_\theta)\,\mathrm{m/s}$ e $\boldsymbol{a} = (-2\hat{\boldsymbol{e}}_r + 2\hat{\boldsymbol{e}}_\theta)\,\mathrm{m/s^2}$. Logo $v = \sqrt{5}\,\mathrm{m/s}$ e

$$a_t = \frac{-2+4}{\sqrt{5}}\,\mathrm{m/s^2} = \frac{2}{\sqrt{5}}\,\mathrm{m/s^2},$$

   que difere de $a_\theta = 2\,\mathrm{m/s^2}$. A componente normal tem módulo $6/\sqrt{5}\,\mathrm{m/s^2}$. As duas bases respondem a perguntas geométricas diferentes.

6. No primeiro caso, $\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = (30 - 3t)\hat{\boldsymbol{i}} + (40 - 4t)\hat{\boldsymbol{j}}$ em SI; ambas as componentes se anulam em $10\,\mathrm{s}$, indicando encontro. No segundo, $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u} = 70\,\mathrm{m^2/s}$ e $t_* = -2{,}8\,\mathrm{s}$. Para $t \geq 0$, a menor separação ocorre no instante inicial e vale $50\,\mathrm{m}$; depois, a distância aumenta. A aproximação máxima no prolongamento para o passado não seria um encontro futuro.

## 12.4 O que levaremos para a próxima aula

A cinemática estabeleceu como passar de posição a velocidade e aceleração, como voltar por integração e como adaptar a descrição à geometria e ao observador. A próxima etapa é investigar as interações que determinam a aceleração.

Na dinâmica, as leis de Newton usarão os mesmos vetores, produtos escalares e projeções. A componente normal permitirá relacionar forças a mudanças de direção; a tangencial permitirá analisar mudanças de rapidez. As condições iniciais continuarão sendo necessárias para reconstruir o movimento.

A progressão matemática seguirá a mesma regra desta aula: conceitos já construídos serão usados como base, e novas ferramentas serão introduzidas com sua necessidade física e sua dedução. A leitura de uma equação deve continuar acompanhada de três perguntas: que grandeza ela descreve, de quais hipóteses depende e como seu resultado pode ser verificado.

# Referências e leituras

## Livros de referência

A organização de tópicos foi confrontada com os sumários e materiais oficiais das obras abaixo. Os livros comerciais não foram consultados integralmente nesta produção; não se atribuem a eles transcrições, exemplos ou figuras desta aula. As passagens matemáticas foram desenvolvidas no próprio texto.


**[1]** HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentals of Physics*. 12. ed. Wiley, 2022. Capítulos 2 a 4: movimento retilíneo, vetores e movimento em duas e três dimensões. Referência para a delimitação do núcleo introdutório. Página oficial da edição e sumário.

**[2]** YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. *University Physics with Modern Physics*. 15. ed. Global Edition. Pearson, 2020. Capítulos 1 a 3: grandezas, movimento retilíneo e movimento em duas e três dimensões. Referência para a integração de conceitos, modelos e avaliação dos resultados. Apresentação oficial e recursos da obra.

**[3]** KLEPPNER, Daniel; KOLENKOW, Robert. *An Introduction to Mechanics*. 2. ed. Cambridge University Press, 2014. Capítulo 1: *Vectors and Kinematics*, especialmente derivadas vetoriais, integração e coordenadas polares. O sumário oficial e o excerto inicial de álgebra vetorial foram consultados. Sumário e apresentação; excerto disponibilizado pela editora.


## Materiais universitários abertos consultados


**[4]** MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Curso de 2016, notas com correções de 2022. Capítulos 4, 5, 6 e 11: cinemática unidimensional, bidimensional, circular e referenciais. Consultados para conferir definições e delimitação dos modelos; a redação e os desenhos desta aula são próprios. Índice oficial do livro aberto.

**[5]** MOEBS, William; LING, Samuel J.; SANNY, Jeff. *University Physics Volume 1*. OpenStax, 2016. Seção 4.5, *Relative Motion in One and Two Dimensions*. Consulta complementar das convenções de referenciais e de composição de velocidades. Seção no site oficial.


## Roteiro de aprofundamento

Para uma segunda exposição do núcleo, procure os capítulos iniciais de Halliday ou Young & Freedman. Para ampliar o trabalho com derivadas de vetores e coordenadas polares, estude o capítulo 1 de Kleppner & Kolenkow. Os materiais do MIT oferecem uma sequência aberta para revisão de lançamentos e movimento circular.

As componentes tangencial e normal, a curvatura de trajetórias e os exemplos de hélice foram construídos nesta aula a partir das definições de derivada, produto escalar e produto vetorial. Não é necessário dominar a teoria completa de curvas espaciais para usar essas relações na Mecânica I.